

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

WEBSITE NỘI BỘ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP

SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI

Nguyễn Hoàng Quý 21520425

Nguyễn Thị Hồng Tuyết 22521637

Phan Thị Tường Vi 22521658

Nguyễn Lâm Khôi Nguyên 22520975

Phan Thị Bích Quyên 22521224

Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2024

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

WEBSITE NỘI BỘ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP

SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI

GVHD: Ths. Tạ Việt Phương

Nguyễn Hoàng Quý	21520425
Nguyễn Thị Hồng Tuyết	22521637
Phan Thị Tường Vi	22521658
Nguyễn Lâm Khôi Nguyên	22520975
Phan Thị Bích Quyên	22521224

Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2024

MỤC LỤC

Contents

ABSTRACT	5
Chương 1 Tổng quan dự án.....	6
1.1. SOW	6
1.2. Project Charter.....	16
1.3. Business Case	19
1.4. Mô tả các phương án thực hiện.....	24
1.5. Khảo sát hiện trạng:	27
Chương 2 Phân tích thiết kế ứng dụng (áp dụng phân tích thiết kế HTTT)	30
2.1 Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	30
2.2 Use-case, activity, sequence diagram... ..	30
2.2.1 Use-case.....	30
2.2.2 Activity	31
2.2.3 Sequence diagram	37
2.2.4 Class diagram	43
2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	47
Chương 3 Quản lý dự án (Xem 1.3 trang 1)	47
3.1 Quản lý phạm vi dự án.....	47
3.2 Quản lý lịch biểu.....	47
3.3 Quản lý chi phí	51
3.4 Quản lý rủi ro.....	52
3.4.1. Bảng đăng ký rủi ro.	52
3.4.2. Ma trận rủi ro	58
3.4.3.Giải pháp rủi ro	58
3.4.4. Cây quyết định rủi ro.....	63
3.4.5. Cây EMV.....	65
3.5 Quản lý truyền thông.	66
3.6 Quản lý nhân lực.	67
3.7 Quản lý các bên liên quan, mua sắm	70
3.8 Quản lý tích hợp dự án	70
Chương 4: Sản Phẩm.....	70
4.1 Giới thiệu sản phẩm.....	70
4.2 Kiến trúc phần mềm	70

4.3 Công nghệ sử dụng	70
4.4 Môi trường lập trình và triển khai.....	71
4.5 Thuật toán sử dụng (nếu có).....	72
4.6 Thư viện bên thứ 3.....	72
4.7 Các công cụ sử dụng để phát triển sản phẩm.....	72
4.8 Mô tả các giao diện. Quá trình thiết kế giao diện	72
Chương 5: Kết quả dự án.....	77
5.1 Kết luận kết quả	77
5.2 Ưu điểm và nhược điểm	78
5.3 Hướng phát triển	78
5.4 Phụ lục:.....	79
Phụ lục: Tài liệu dự án	79
1. Giới thiệu các thành viên, điểm mạnh/yếu, vai trò đảm nhận	79
2. Quy định thời gian làm việc, kế hoạch làm việc, phân công (WBS, biểu đồ trách nhiệm)	80
3. Kinh nghiệm rút ra được trong quá trình làm việc	81
4. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân	81
5. Các công cụ sử dụng	81

ABSTRACT

This project report details the development of an internal website for ABC Corporation, a joint-stock manufacturing and trading company. The primary objectives of the internal website are to enhance internal communication among employees, provide access to forms and documents for internal operations, and digitize the administrative process workflows. The website encompasses several critical functionalities, including:

Internal Communication: Features such as login, internal bulletin board, internal notifications, and various communication elements like birthday announcements, new position greetings, and rewards.

Resource Scheduling: Shared and personal work schedules, meeting room bookings, and resource scheduling.

Document Management: A document library containing company regulations, policies, and templates, as well as organizational structure and contact information.

Inter-Unit Request Processing: This includes entering requests, approval processes, request transfers, handling, and response management. For instance, employees can submit leave requests through the system, which are then approved by managers, forwarded to the Human Resources Department, and subsequently communicated back to the employee.

The project team, acting as XYZ Software Solutions, undertakes the design and implementation of this internal website for ABC Corporation. This abstract provides a concise overview of the website's objectives, key features, and the role of the development team in delivering a tailored software solution to meet the company's internal operational needs.

Chương 1 Tổng quan dự án

1.1. SOW

Name of Project
Dự án phát triển website nội bộ cho Công ty ABC.

Contact	Email/Cell
Sponsor:	ABC2024@gmail.com
Stakeholder:	EighteenGroup2024@gmail.com ABC2024@gmail.com
Project Manager:	FrwkHoangQuy@gmail.com
Team Member:	viptt2004@gmail.com khoinguyen.nglam@gmail.com nguyenthihongtuyet122022@gmail.com
Contractor/Vendor:	

Background
Công ty ABC đang triển khai dự án phát triển website nội bộ để cung cấp một nền tảng trực tuyến cho nhân viên, hỗ trợ công việc hàng ngày và tương tác trong tổ chức một cách hiệu quả, cung cấp biểu mẫu và tài liệu nội bộ, cũng như số hóa quy trình xử lý công việc hành chính nội bộ. Mục tiêu là xây dựng một website đơn giản, dễ sử dụng, và linh hoạt, đảm bảo tính bảo mật và phản hồi nhanh chóng. Dự án sẽ triển khai theo kế hoạch có cấu trúc và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ phận trong công ty và sự tham gia tích cực từ người dùng cuối.
Purpose

Mục đích của việc phát triển một trang web nội bộ cho Công ty ABC là cung cấp một nền tảng trực tuyến tập trung cho nhân viên, hỗ trợ các hoạt động công việc hàng ngày và tăng cường giao tiếp và hợp tác trong tổ chức. Trang web này nhằm mục đích tối ưu hóa việc truy cập vào các chính sách của công ty, hướng dẫn, tài liệu đào tạo và các công cụ nội bộ, giúp việc truy xuất thông tin và chia sẻ thông tin trở nên hiệu quả hơn giữa các phòng ban và địa điểm. Bằng cách tạo ra một trang web dễ sử dụng, an toàn và phản hồi nhanh chóng, dự án nhằm mục tiêu cải thiện năng suất làm việc của nhân viên, tạo ra một môi trường làm việc đồng nhất và cuối cùng là đóng góp vào sự thành công và phát triển tổng thể của Công ty ABC.

Scope of Work

To Be Done	Resources Needed	Outcome	Time Involved	General Steps
Phân tích yêu cầu	Nhóm phân tích yêu cầu	Định rõ yêu cầu của dự án và yêu cầu kỹ thuật	1.5 tuần	Thu thập thông tin từ các bộ phận liên quan, soạn báo cáo
Phân tích các yêu cầu kinh doanh	Nhóm phân tích kinh doanh	Định rõ các yêu cầu kinh doanh và chức năng của trang web	1.5 tuần	Phân tích nhu cầu kinh doanh, thiết lập yêu cầu kỹ thuật
Thiết kế giao diện	Nhóm thiết kế UI/UX	Thiết kế giao diện người dùng thân	2.5 tuần	Tạo wireframe, xây dựng

		thiện và hấp dẫn		mockup, thu thập phản hồi
Phát triển và triển khai Web	Nhóm phát triển website	-Triển khai trang web nội bộ với các chức năng đã thiết kế -Triển khai trang web vào môi trường sản xuất, cung cấp hỗ trợ sau triển khai	5.5 tuần	-Phát triển từng phần của trang web, kiểm thử, triển khai' -Triển khai trang web, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng	Nhóm kiểm thử	Đảm bảo tính ổn định, bảo mật và hiệu suất của trang web	1 tuần	Tiến hành kiểm thử chức năng và chất lượng, điều chỉnh
Location		Site	Duration	
University Information of Technology		Phân tích yêu cầu và thiết kế	1.5 tuần	
University Information of Technology		Phân tích các yêu cầu kinh doanh	1.5 tuần	
University Information of Technology		Thiết kế giao diện	2.5 tuần	
University Information of Technology		Phát triển và triển khai web	5.5 tuần	
University Information of Technology		Kiểm thử và đảm bảo chất lượng	1 tuần	

Schedule		
Phases	Start	Finish
Phân tích yêu cầu và thiết kế	2024-03-10	2024-03-20
Phân tích các yêu cầu kinh doanh	2024-03-10	2024-03-20
Thiết kế giao diện	2024-03-21	2024-04-7
Phát triển và triển khai web	2024-04-8	2024-05-19
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng	2024-05-20	2024-05-25
Deliverables		
Deliverable	Objective	Due Date
Phân tích yêu cầu và thiết kế	Hoàn thành phân tích yêu cầu và thiết kế cho dự án	2024-03-20
Phân tích các yêu cầu kinh doanh	Hoàn thành phân tích và đánh giá các yêu cầu kinh doanh	2024-03-20
Thiết kế giao diện	Hoàn thiện thiết kế giao diện cho trang web	2024-04-07
Phát triển và triển khai trang web	Hoàn thành việc phát triển và triển khai trang web nội bộ	2024-05-19
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng trang web	Hoàn thành kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho trang web	2024-05-25
Milestones		

Milestones	Start Date	Finish Date
Hoàn thành phân tích yêu cầu và thiết kế	2024-03-10	2024-03-20
Hoàn thành phân tích các yêu cầu kinh doanh	2024-03-10	2024-03-20
Hoàn thành thiết kế giao diện	2024-03-21	2024-04-07
Hoàn thành phát triển và triển khai trang web	2024-04-08	2024-05-19
Hoàn thành kiểm thử và đảm bảo chất lượng trang web	2024-05-20	2024-05-25
Task		
Activity	Duration	Team Member
Phân tích yêu cầu và thiết kế	1.5 tuần	Phan Thị Bích Quyên
Phân tích các yêu cầu kinh doanh	1.5 tuần	Nguyễn Thị Hồng Tuyết
Thiết kế giao diện	2.5 tuần	Phan Thị Tường Vi
Phát triển và triển khai trang web	5.5 tuần	Nguyễn Hoàng Quý
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng trang web	1 tuần	Nguyễn Lâm Khôi Nguyễn
Reporting and Communications		
Phương tiện và Tần suất Báo cáo: Phương tiện: Báo cáo sẽ được gửi qua email và tổ chức các cuộc họp trực tuyến bằng cách sử dụng các công cụ như Zoom hoặc Microsoft Teams. Tần suất: Báo cáo sẽ được gửi hàng tuần vào cuối tuần để tổng kết tiến độ của tuần qua và định hướng cho tuần tiếp theo.		

Nội dung của Báo cáo:

Tiến độ Dự án: Báo cáo sẽ liệt kê các công việc đã hoàn thành, công việc đang tiến hành, và các công việc dự kiến tiếp theo.

Rủi ro và Nguy cơ: Báo cáo sẽ chỉ ra bất kỳ rủi ro hoặc nguy cơ mới nào đã được xác định và các biện pháp đã được thực hiện để giải quyết chúng.

Tài nguyên và Ngân sách: Báo cáo sẽ cung cấp thông tin về tình trạng tài nguyên như nhân lực, thiết bị và ngân sách cho dự án.

Đối tượng và Người nhận Báo cáo:

Đối tượng: Các thành viên trong nhóm dự án, quản lý dự án và các bên liên quan chính.

Người nhận: Mọi người trong nhóm dự án và các quản lý cấp cao trong tổ chức.

Giao tiếp Liên tục:

Gửi thông báo email định kỳ hàng tuần về tiến độ dự án và các vấn đề liên quan.

Tổ chức cuộc họp trực tuyến hàng tuần để thảo luận về tiến độ và các vấn đề quan trọng.

Hệ thống Phản hồi:

Thiết lập một hộp thư góp ý hoặc một kênh trò chuyện để các thành viên nhóm có thể gửi ý kiến và đóng góp ý kiến của họ.

Tổ chức cuộc họp định kỳ với các bên liên quan để thu thập phản hồi và đánh giá hiệu suất dự án.

Standards and Testing

Standard/Test	Team Member	Due Date
Standard: Hoàn thành phân tích yêu cầu chi tiết và thiết kế chi tiết cho dự án	Phan Thị Bích Quyên	2024-03-17
		2024-03-20

Test : Kiểm tra xem tài liệu phân tích yêu cầu và thiết kế có đầy đủ và chính xác không. Xác minh rằng các yêu cầu đã được hiểu đúng và được dịch thành thiết kế phần mềm cụ thể		
Standard : Hoàn thành phân tích và đánh giá các yêu cầu kinh doanh cho dự án Test : Đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu kinh doanh đã được thu thập và phân tích một cách đầy đủ và chính xác. Xác minh rằng các yêu cầu phản ánh đúng nhu cầu và mục tiêu của tổ chức.	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	2024-03-17 2024-03-20
Standard: Hoàn thiện thiết kế giao diện cho trang web, đảm bảo tính hấp dẫn và thân thiện với người dùng Test: Tiến hành kiểm tra giao diện để đảm bảo tính thẩm mỹ, sự dễ sử dụng và khả năng tương tác với người dùng. Thu	Phan Thị Tường Vi	2024-04-3 2024-04-07

thập phản hồi từ nhóm người dùng thử nghiệm và điều chỉnh giao diện nếu cần		
Standard: Hoàn thành việc phát triển và triển khai trang web nội bộ với các chức năng đã được thiết kế Test: Tiến hành kiểm thử chức năng để đảm bảo mọi tính năng hoạt động đúng cách và không có lỗi. Đảm bảo rằng trang web được triển khai một cách thành công và sẵn sàng sử dụng	Nguyễn Hoàng Quý	2024-05-17 2024-05-19
Standard: Hoàn thành kiểm thử chức năng và chất lượng, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và hiệu suất của trang web. Test: Tiến hành kiểm thử chất lượng để xác định và sửa các lỗi trong mã nguồn và các vấn đề bảo mật. Đảm bảo rằng trang web đáp ứng được yêu	Nguyễn Lâm Khôi Nguyễn	2024-05-23 2024-05-25

cầu về hiệu suất và tải trọng.		
Define Success		
Dự án được coi là thành công nếu trang web được triển khai một cách thành công và sẵn sàng sử dụng vào ngày 25/5/2024, theo lịch trình đã đề ra. Mọi tính năng và chức năng của trang web hoạt động một cách đúng đắn và không gặp lỗi trong quá trình sử dụng. Giao diện của trang web được thiết kế hấp dẫn, thân thiện với người dùng và đáp ứng được các yêu cầu thiết kế đã được đề ra Trang web đảm bảo bảo mật thông tin và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu của Công ty ABC. Nhóm phát triển và quản lý dự án hoàn thành các công việc theo lịch trình, trong ngân sách và đáp ứng được các yêu cầu của các bên liên quan.		
Requirements		
Công ty ABC	Bên dự án đảm bảo rằng mọi thông tin và dữ liệu của công ty được bảo vệ và không bị rò rỉ khi phát triển và triển khai trang web. Bên dự án cung cấp kế hoạch làm việc chi tiết và các báo cáo tiến độ định kỳ để đảm bảo rằng dự án được quản lý và triển khai một cách hiệu quả. Yêu cầu trang web được phát triển đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, bao gồm khả năng tương thích, hiệu suất và thẩm mỹ.	
Bên dự án	Bên dự án yêu cầu sự hỗ trợ kỹ thuật từ Công ty ABC để giải quyết các vấn	

	đề liên quan đến hệ thống máy tính, phần mềm. Công ty ABC xác định ngân sách tổng thể mà Công ty ABC đã dành cho dự án, bao gồm cả chi phí dự kiến và các chi phí dự phòng. Quy định ngân sách cụ thể được phân bổ cho từng giai đoạn hoặc hoạt động trong dự án, bao gồm cả chi phí phát triển, thiết kế, triển khai, kiểm thử và hỗ trợ sau triển khai. Xác định kế hoạch cụ thể để thanh toán các chi phí của dự án, bao gồm lịch trình thanh toán và phương thức thanh toán để đảm bảo rằng các chi phí được thanh toán đúng lịch trình và theo ngân sách.	
Payments		
Who	How Much	Payment Due
Pha 1: Phân Tích Yêu Cầu	20%	40,000,000
Pha 2: Thiết Kế	25%	50,000,000
Pha 3: Phát Triển	30%	60,000,000
Pha 4: Kiểm Thử và Sửa Lỗi	15%	30,000,000
Pha 5: Triển Khai	10%	20,000,000
Closure		
Document	Signed Off	
Doc #1		
Doc #2		

1.2. Project Charter

1. General Project Information				
Project Name:		Trang web quản lý nội bộ doanh nghiệp		
Executive Sponsors:		Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại ABC		
Department Sponsor:		Bộ phận công nghệ thông tin (IT) - group 18		
Impact of project:		Dự án này sẽ có tác động tích cực đến việc cải thiện mặt giao tiếp nội bộ, tăng cường tính linh hoạt và thuận tiện trong quản lý công việc và các quy trình hành chính, cũng như là tăng hiệu suất làm việc cùng sự hài lòng của nhân viên trong công ty ABC. Đồng thời quản lý quy trình xử lý công việc hành chính trong nội bộ giúp tiết kiệm thời gian và tăng cường hiệu quả làm việc của công ty.		
2. Project Team				
	Name	Departme nt	Telephone	E-mail
Project Manager	Nguyễn Hoàng Quý	Bộ phận IT, Phát triển phần mềm	0911178179	FrwkHoangQuy@g mail.com
Team Members	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Bộ phận Business Analysis	0396479004	nguyenthihongtuyet1 22022@gm ail.com
	Phan Thị Tường Vi	Bộ phận quản trị hệ thống, thiết kế UI/UX	0764003108	viptt2004@gmail.co m

	Nguyễn Lâm Khôi Nguyên	Bộ phận Quản trị Hệ thống	0938088552	khoinguyen.nglam@gmail.com
	Phan Thị Bích Quyên	Bộ phận Kiểm thử Chất lượng (Tester)		

3. Stakeholders

- Bộ phận quản lý tổng quan dự án
- Bộ phận nhân sự
- Bộ phận công nghệ thông tin(IT)
- Khách hàng nội bộ
- Công ty cung cấp giải pháp phần mềm

4. Project Scope Statement

Project Purpose / Business Justification *Describe the business need this project addresses*

Ban lãnh đạo và quản lý Công ty ABC
 Nhân viên phụ trách giám sát tổng dự án
 Bộ phận nhân sự và Hành chính
 Bộ phận Công nghệ thông tin (IT)
 Đối tác cung cấp giải pháp phần mềm

Objectives (in business terms)

Giảm chi phí : Tự động hóa quy trình và giảm thiểu sự phụ thuộc vào tài liệu giấy tờ
 Nâng cao hiệu quả : Cung cấp nền tảng truy cập thông tin nội bộ từ xa
 Cải thiện trải nghiệm người dùng: Giao diện thân thiện và dễ sử dụng
 Tăng cường tính bảo mật: Dữ liệu và thông tin trên trang web nội bộ được bảo mật, chỉ có người được cấp quyền mới có thể truy cập.

Deliverables

- Hệ thống truy cập nội bộ: Trang web nội bộ với những tính năng (đăng nhập, bảng tin nội bộ, khen thưởng, vị trí mới, lịch công việc, thư viện tài liệu, xử lý yêu cầu liên đơn vị...	
Scope	
Dự án sẽ tập trung vào triển khai trang web nội bộ cho Công ty ABC. Bao gồm các bộ phận và nhân viên trong Công ty	
Project Milestones	
- Bắt đầu dự án : 10 /03/2024 - Lập kế hoạch : 10/03/2024 - Triển khai : 15/3/2024 - Hoàn thành và Giao phần mềm : 5/2024	
3. Major Known Risks (including significant Assumptions) .	
Risk	Risk Rating (Hi, Med, Lo)
Thiếu tài nguyên	Mức độ cao
4. Constraints	
Ngân sách xác định : 200 triệu Thời gian triển khai : 2 tháng từ thời điểm bắt đầu Số lượng nhân sự : 5 thành viên	
5.External Dependencies	
- Hợp tác và nhận được sự hỗ trợ từ phía nhân viên Công ty ABC + Sự đồng ý và hỗ trợ đã được xác nhận (họ sẵn lòng hỗ trợ trong việc triển khai dự án và họ sẽ thu thập thông tin, kiểm tra và phê duyệt các yêu cầu)	
6.Communication Strategy	
Đến ban tài trợ điều hành: Báo cáo trạng thái và tiến độ Đến thành viên nhóm trong dự án: Họp nhóm offline, online, email và thông báo về thông tin dự án Đến bộ phận giám sát tiến trình dự án: Báo cáo tiến độ, tương tác định kỳ. Mức độ truyền thông: Linh hoạt, sự minh bạch và trung thực . Đảm bảo mọi người đều nhận được và nắm rõ thông tin theo cách tốt nhất	
7. Sign-off	

	Name	Signature	Date (MM/DD/YY YY)
Executive Sponsor	Công ty ABC	<i>ABC</i>	23/03/2024
Department Sponsor	Group 18	<i>GR18</i>	23/03/2024
Project Manager	Nguyễn Hoàng Quý	<i>Quý</i>	23/03/2024
8. Notes			

1.3. Business Case

Project Name	Project Manager
Quản lý dự án Website Nội bộ Công ty ABC	Nguyễn Lâm Khôi Nguyên
Client	Duration
Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại ABC	2 tháng

Executive Summary	Dự án là một nỗ lực nhằm mang lại một website nội bộ có thể thực hiện số hóa quy trình lưu trữ tài nguyên nội vụ và đồng bộ hóa công việc hành chính nội bộ. Mục tiêu là cung cấp một nền tảng truyền thông nội bộ phục vụ hiệu quả công tác giao tiếp giữa các phòng ban và giữa các thứ bậc trong tổ chức doanh nghiệp, quản lý thông tin và tăng cường hiệu suất làm việc.
Mission Statement	Dự án nhằm xây dựng một website nội bộ có khả năng hỗ trợ phổ biến và truy cập thông tin cho nhân viên, hỗ trợ quản lý tài nguyên và quy trình công

	việc nội bộ, từ đó nâng cao năng suất làm việc và hiệu quả giao tiếp nội bộ.
Product/ Service	Website là nền tảng truyền thông nội bộ của công ty, nơi các tài nguyên được lưu trữ để phục vụ cho mục đích khai thác và sử dụng của nhân viên, ghi lại và theo dõi các quy trình nội bộ, giúp nhân viên có thể truy cập, theo dõi và hoàn thành đúng tiến độ công việc.
Project Definition	Website là nền tảng truyền thông nội bộ của công ty, nơi các tài nguyên được lưu trữ để phục vụ cho mục đích khai thác và sử dụng của nhân viên, ghi lại và theo dõi các quy trình nội bộ, giúp nhân viên có thể truy cập, theo dõi và hoàn thành đúng tiến độ công việc.
Project Definition	Dự án bao gồm việc phát triển và triển khai một website nội bộ, bao gồm các chức năng đăng nhập, bảng tin nội bộ, ngân hàng tài nguyên, nền tảng trao đổi và liên lạc nội bộ và quy trình xử lý yêu cầu liên đơn vị. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án là [].
Project Organization	Dự án sẽ được tổ chức theo mô hình dự án, với sự phân công rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm. Các đề mục cụ thể trong tổ chức dự án bao gồm: Đội ngũ phát triển từ Công ty cung cấp giải pháp: Vai trò chủ đạo: Nhóm này sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong tư vấn dịch vụ, thiết kế, phát triển, triển

	khai và hỗ trợ kỹ thuật cho website nội bộ của Công ty ABC. Các thành viên: Nhân viên thiết kế hệ thống: Chịu trách nhiệm tư vấn dịch vụ, cung cấp giải pháp và thiết kế hệ thống dựa trên nhu cầu và định hướng của khách hàng. Nhân viên phát triển phần mềm: Chịu trách nhiệm phát triển website nội bộ dựa trên thiết kế định sẵn. Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật: Đảm nhận vai trò hỗ trợ kỹ thuật sau khi website được triển khai, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Nhóm Nhân Viên từ Công ty ABC: Vai trò hỗ trợ: Nhóm này sẽ hỗ trợ đội ngũ phát triển và đảm bảo rằng nhu cầu và mong muốn của Công ty ABC được đáp ứng đúng cách. Các thành viên: Quản lý dự án từ phía Công ty ABC: Là người chịu trách nhiệm giao tiếp, điều phối và theo dõi tiến độ của dự án, đảm bảo rằng mọi người đều làm việc hiệu quả và đúng hướng. Đại diện từ phòng ban sử dụng: Đại diện cho các phòng ban sử dụng website nội bộ, phản hồi và đưa ra yêu cầu cụ thể từ phía người sử dụng cuối cùng. Người quản lý thông tin: Đảm bảo rằng thông tin và tài liệu cần thiết từ Công ty ABC được cung cấp và sắp xếp một cách hợp lý cho việc phát triển và triển khai website. Cấu trúc Liên lạc và Báo cáo: Các cuộc họp định kỳ: Được tổ chức để đảm bảo sự hòa thuận và tiến độ của dự án. Các cuộc họp này sẽ
--	--

	bao gồm cả đội ngũ phát triển và nhóm nhân viên từ Công ty ABC. - Báo cáo tiến độ: Được thực hiện định kỳ để cập nhật cho tất cả các bên liên quan về tiến độ, chi phí và chất lượng của dự án.
Financial Appraisal	Chi phí thực hiện dự án được ước tính như sau: Chi phí nhân sự: Chi phí bao gồm lương dành cho các lập trình viên, thiết kế viên, quản lý dự án, và các nhân viên khác hỗ trợ dự án. Chi phí triển khai và đào tạo nhân lực quản lý: Bao gồm chi phí triển khai website sau khi hoàn thành phát triển và chi phí đào tạo nhân viên sử dụng website mới. Chi phí hệ thống: Là chi phí duy trì hằng ngày của website, bao gồm chi phí hosting, bảo trì, cập nhật và hỗ trợ kỹ thuật sau triển khai.
Market Assessment	Đánh giá tổng quan về thị trường: Các dịch vụ cung cấp mẫu website miễn phí: Các mẫu này có tính ứng dụng phổ quát, chi phí thấp và không cần đào tạo và cần nhiều nhân lực phục vụ cho việc duy trì website. Nhược điểm của loại mô hình này là các tính năng chuyên sâu, đặc thù hạn chế và những quan ngại, rủi ro về bảo mật.

	Các sản phẩm website nội bộ có sẵn: Đa dạng mẫu mã và có thể linh hoạt điều chỉnh cấu trúc tùy theo nhu cầu sử dụng của nội bộ dựa trên khung có sẵn. Các dịch vụ thiết kế website càng trở nên phát triển đặc biệt trong thời kỳ số hóa. Đa số sản phẩm đánh mạnh vào yếu tố giao diện có tính tương tác cao và dễ thao tác, phục vụ khai thác cho mọi đối tượng trong công ty với các trình độ tin học khác nhau.
Marketing Strategy	Chiến lược tiếp thị sẽ bao gồm các hoạt động sau: Quảng bá thông qua các phương tiện truyền thông nội bộ, thực hiện phổ biến sử dụng website. Tổ chức các buổi huấn luyện và workshop để giới thiệu sản phẩm mới, tạo điều kiện cho nhân viên được tiếp xúc làm quen với phần mềm và hướng dẫn nhân viên sử dụng và khai thác website. 3. Phổ biến sử dụng qua các tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ triển khai sử dụng website nội bộ rộng rãi.
Risk Assessment	Các rủi ro tiềm ẩn cần được xác định và đánh giá cụ thể, bao gồm: Rủi ro kỹ thuật: Các vấn đề kỹ thuật như lỗi phần mềm, sự cố hệ thống, hoặc không tương thích với các nền tảng khác nhau. Cần phải có kế hoạch dự phòng và kiểm soát chất lượng để giảm thiểu rủi ro này. Rủi ro tài chính: Bao gồm việc vượt quá ngân sách dự toán, thiếu nguồn lực tài chính, hoặc không đạt được lợi nhuận dự kiến. Cần phải thiết lập các biện

	pháp kiểm soát chi phí và quản lý nguồn lực một cách chặt chẽ. Rủi ro liên quan đến yêu cầu khách hàng: Bao gồm các thay đổi yêu cầu từ phía khách hàng, thiếu hiểu biết về yêu cầu thực sự của khách hàng, hoặc không thỏa mãn được mong đợi của họ. Cần phải thiết lập các cơ chế giao tiếp và phản hồi rõ ràng để đảm bảo rằng yêu cầu của khách hàng được hiểu rõ và thực hiện đúng cách.
--	---

1.4. Mô tả các phương án thực hiện

Lựa chọn phương án thiết kế

2.3.1.1. Các yêu cầu cơ bản, bắt buộc

Y1	Quản lý lưu trữ tất cả thông tin cần thiết cho hệ thống.
Y2	Đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng
Y3	Tìm kiếm, tra cứu các thông tin cần để xử lý một cách kịp thời.
Y4	Phân quyền người sử dụng
Y5	Thực hiện được các thống kê, báo biểu cần thiết.(lịch công việc, lịch họp,..)

2.3.1.2. Các yêu cầu cần thiết

Y6	Hiển thị khen thưởng 7 ngày
Y7	Hiển thị danh sách nhân viên có ngày sinh nhật trùng với ngày hiện tại.
Y8	Hiển thị những vị trí mới

2.3.1.3. Các yêu cầu mong muốn

Y9	Lịch công việc hiển thị theo tên của từng nhân viên
Y10	Phần mềm hoạt động ổn định và đáng tin cậy

Y11	Hoạt động tốt với tất cả trình duyệt web phổ biến hiện nay (Internet Explorer, Fire Fox, Chrome).
Y12	Dễ dàng bảo trì và nâng cấp.
Y13	Tự động tính toán lương

2.3.2. Các ràng buộc của hệ thống

R1	Tổng chi phí thực hiện không được vượt quá 120 triệu.
R2	Hệ thống cần phải có các chức năng cơ bản sau 2.5 tháng thực hiện.
R3	Giao diện thân thiện với người dùng, mang đến trải nghiệm tốt.
R4	Chạy được trên nhiều hệ điều hành khác nhau.
R5	Xây dựng hệ thống dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu đã có của công ty

2.3.3. Các phương án đề xuất cho hệ thống

Tiêu chuẩn	Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3
<u>Yêu cầu:</u>	Có	Có	Có
Y1 → Y5			
Y6	Không	Có	Có
Y7	Không	Có	Có
Y8	Không	Có	Có
Y9	Không	Có	Có
Y10	Không	Có	Có
Y11	Không	Không	Có
Y12	Không	Có	Có
Y13	Không	Không	Có
<u>Ràng buộc:</u>	70	115	130
R1			
R2	1 tháng	2.5 tháng	3 tháng
R3	Đáp ứng được	Đáp ứng được	Đáp ứng được
R4	Không	Đáp ứng tương đối	Đáp ứng được
R5	Đáp ứng tương đối	Đáp ứng được	Đáp ứng được

2.3.4. Chọn lựa phương án thiết kế

Điều kiện	Trọng số	Phương án 1		Phương án 2		Phương án 3	
		Tỉ lệ	Điểm	Tỉ lệ	Điểm	Tỉ lệ	Điểm
Yêu cầu:							
Y1 → Y5	20	4	80	4	80	4	80
Y6	3	1	3	5	15	5	15
Y7	3	1	3	5	15	5	15
Y8	3	1	3	5	15	5	15
Y9	3	1	3	4	12	5	15
Y10	4	3	12	4	16	5	20
Y11	4	2	8	4	16	5	20
Y12	5	1	5	4	20	5	25
Y13	5	1	5	2	10	5	25
	50	122		199		230	
Ràng buộc:							
R1	25	5	125	5	125	3	75
R2	10	5	50	5	50	3	30
R3	3	2	6	4	12	5	15
R4	4	1	4	3	12	5	20
R5	8	4	32	5	40	5	40
	50	217		239		180	
<u>Tổng:</u>	100	339		438		410	

⇒ **Chọn phương án 2**

1.5. Khảo sát hiện trạng:

Dành cho quản lý cấp cao: Giám đốc nhân sự (CHRO), Trưởng phòng hành chính nhân sự (HRM)

Số thứ tự	Loại câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Ghi chú
1	Open	Website hiện tại đang hỗ trợ các hoạt động hành chính và truyền thông nội bộ như thế nào?	
2	Open	Có những hạn chế nào của website hiện tại cấp thiết phải cải thiện?	
3	Probing	Những hạn chế đó ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động hành chính, truyền thông nội bộ của công ty?	
4	Closed	Mục tiêu chính của việc xây dựng website mới là gì?	
5	Open	Có những tính năng nào bạn muốn thêm vào để website mới?	
6	Range- Of- response	Đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động truyền thông nội bộ và quy trình hành chính hiện nay trên thang 10. Với 1 là kém hiệu quả nhất, 10 là đạt hiệu quả rất cao.	

7	Open	Làm thế nào website mới có thể hỗ trợ tốt hơn cho phát triển nhân sự và văn hóa công ty?	
8	Open	Lợi ích lâu dài của website nội bộ này đến sự phát triển của công ty là gì?	
9	Closed	Hiện nay công ty còn hệ thống thông tin nào khác không?	
10	Closed	Công ty có sẵn sàng đào tạo thêm nếu nhân viên chưa đáp ứng được kỹ năng tin học cần thiết khi sử dụng website?	
11	Open	Bạn có ý kiến gì khác muốn đề cập về website mới không?	

Nhân viên tác vụ: Nhân viên phòng Hành chính nhân sự, nhân viên các phòng chức năng có liên quan

Số thứ tự	Loại câu hỏi	Nội dung câu hỏi	Ghi chú
1	Open	Bạn đánh giá hiệu quả của hoạt động truyền thông nội bộ hiện tại như thế nào?	
2	Open	Có những cải tiến nào bạn mong muốn để nâng cao khả năng nắm bắt thông tin truyền thông nội bộ?	
3	Open	Trong quá trình làm việc, bạn thường xuyên cần truy cập vào loại tài liệu nào và có gặp vấn đề gì không?	

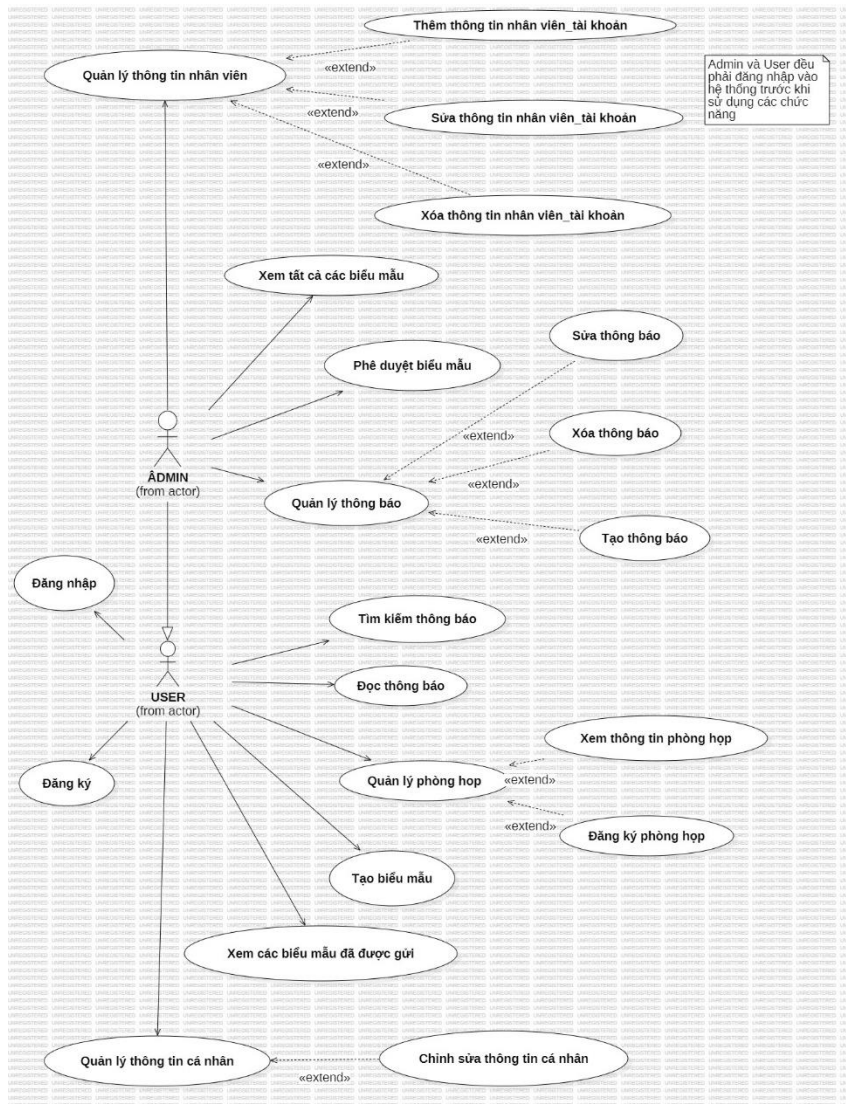
4	Open	Đề xuất của bạn để cải thiện quy trình số hóa truyền thông là gì?	
5	Open	Tính năng nào trên website cũ bạn thấy ít hiệu quả và cần được cải thiện?	
6	Open	Bạn mong đợi điều gì ở website mới để hỗ trợ công việc của bạn tốt hơn?	
7	Closed	Bạn có cảm thấy quy trình hành chính hiện nay rắc rối hay chậm trễ không?	
8	Open	Quy trình hành chính nào bạn cảm thấy cần được đơn giản hóa hoặc tối ưu hóa?	
9	Open	Công ty chúc mừng sinh nhật nhân viên, chúc mừng nhân viên thăng chức và hoàn thành mục tiêu như thế nào?	
10	Open	Bạn có gặp khó khăn gì trong quy trình xử lý yêu cầu liên đơn vị không?	
11	Open	Bạn mong muốn website mới sẽ hỗ trợ những tính năng nào để cải thiện quy trình làm việc giữa các phòng ban?	
12	Open	Bạn có ý kiến gì khác muốn đề cập về website mới không?	

Chương 2 Phân tích thiết kế ứng dụng (áp dụng phân tích thiết kế HTTT)

2.1 Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm

2.2 Use-case, activity, sequence diagram...

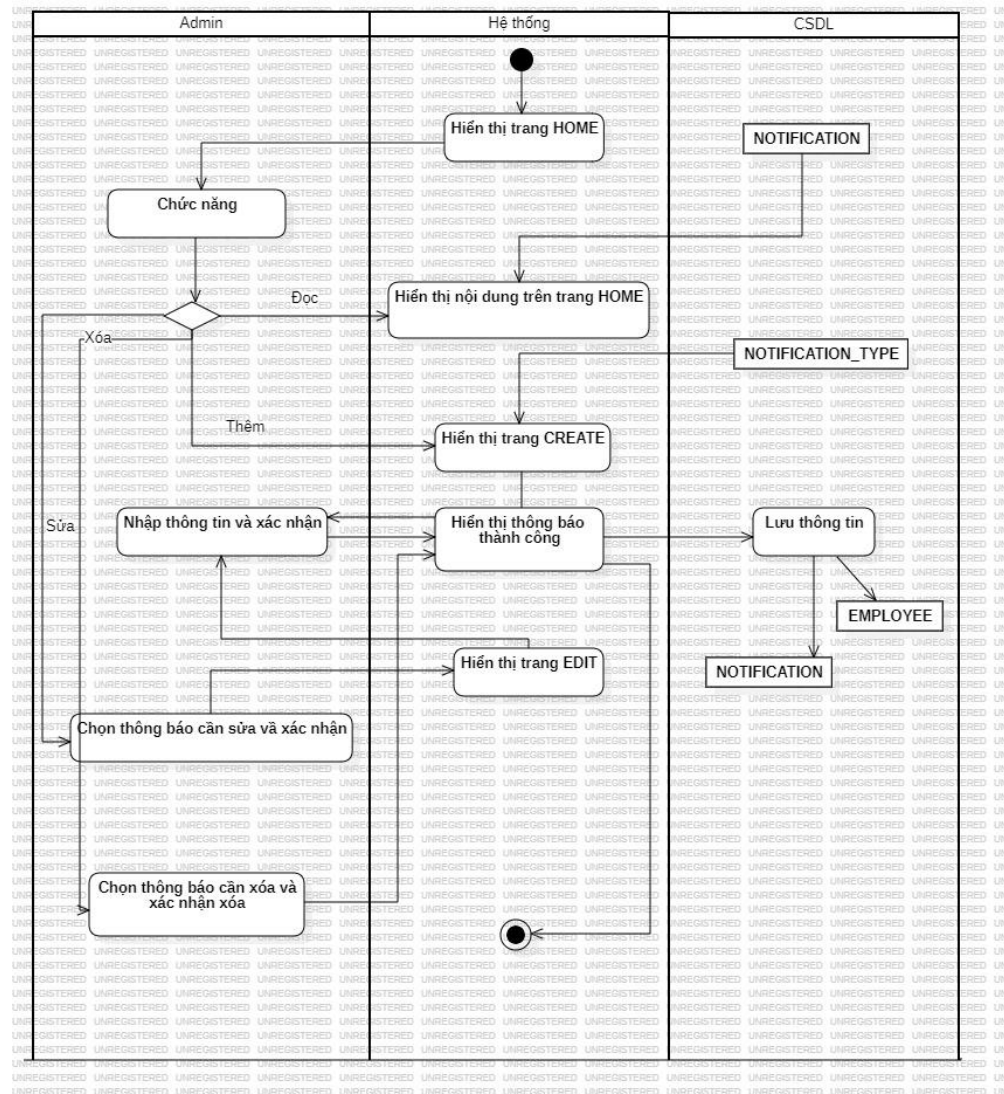
2.2.1 Use-case



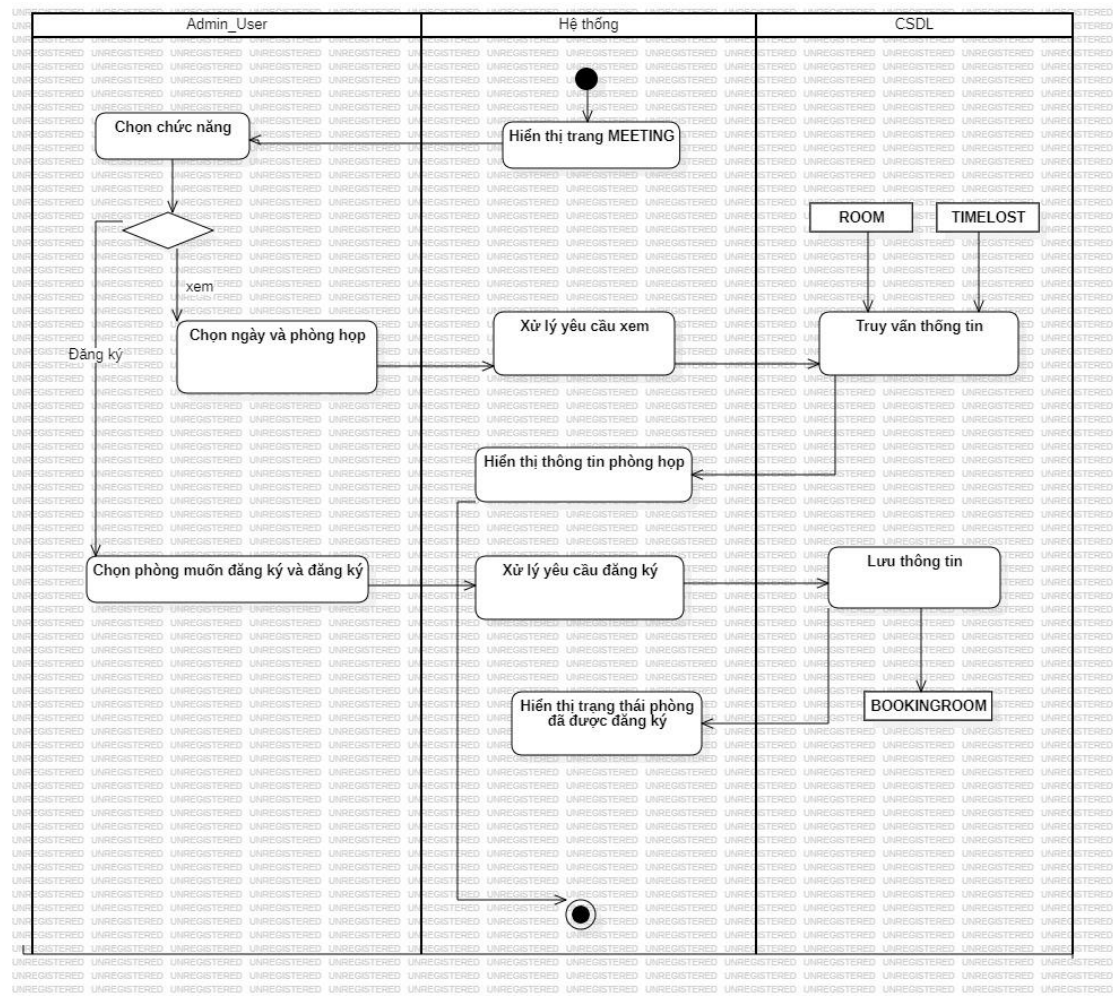
Hình 1. Usecase tổng quát

2.2.2 Activity

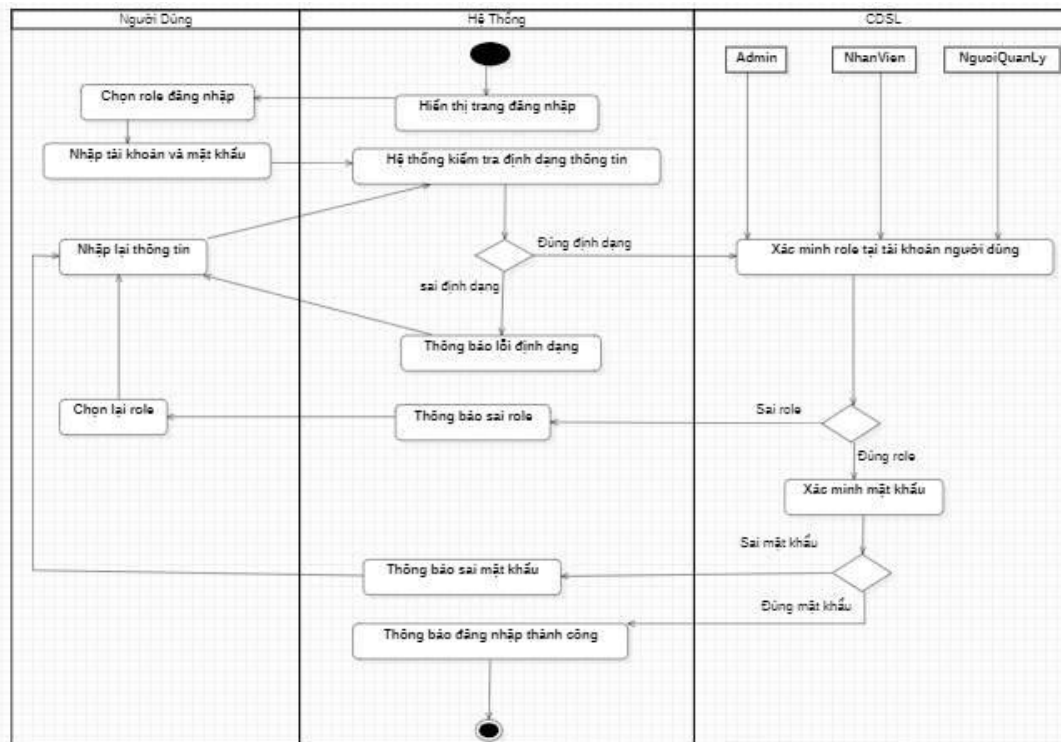
2.2.2.1 Activity Quản lý thông báo



2.2.2.2 Activity QuanLyLichPhongHop

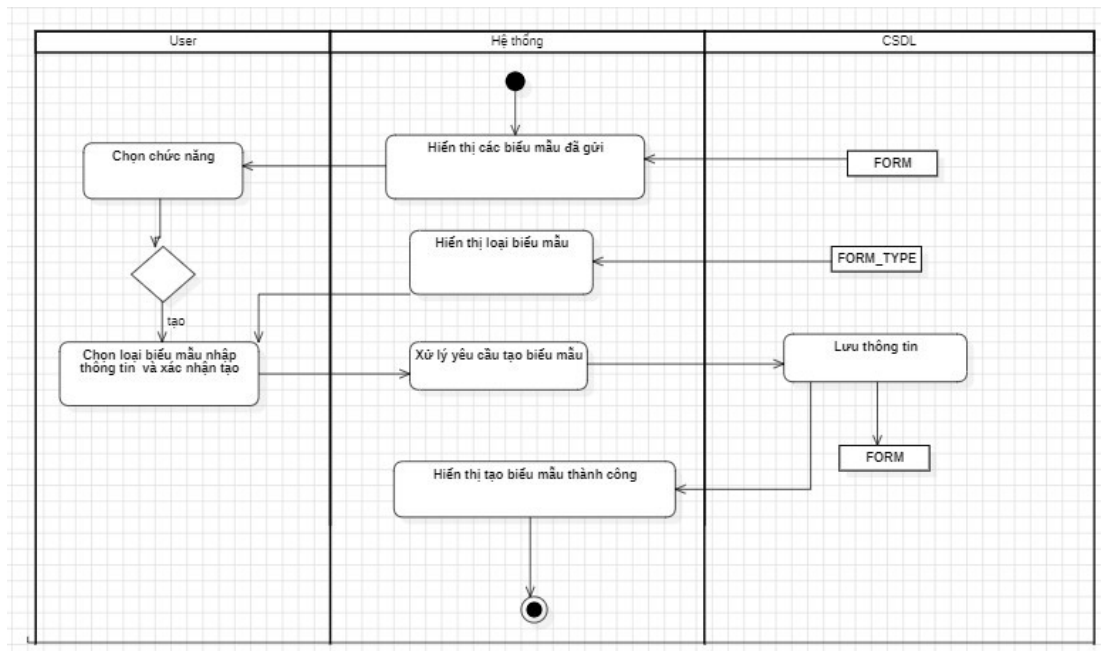


2.2.2.3 Activity Đăng nhập

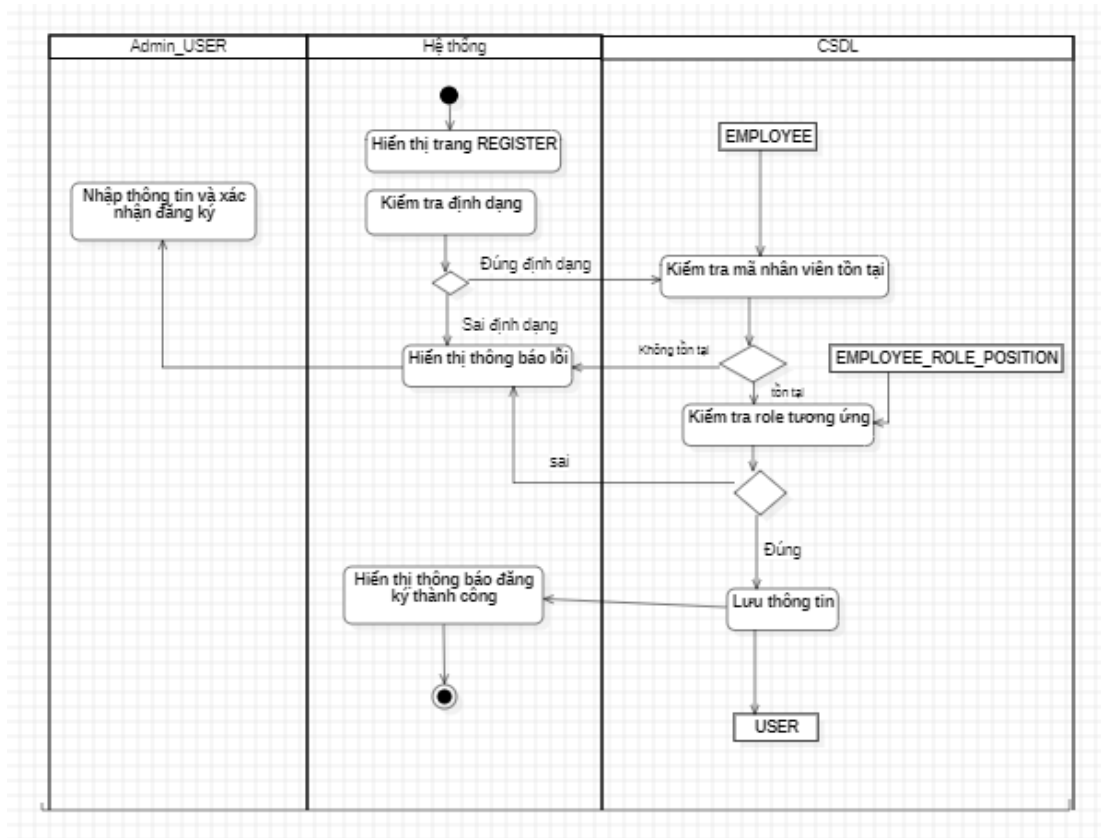


2.2.2.4 Quản lý nhân viên

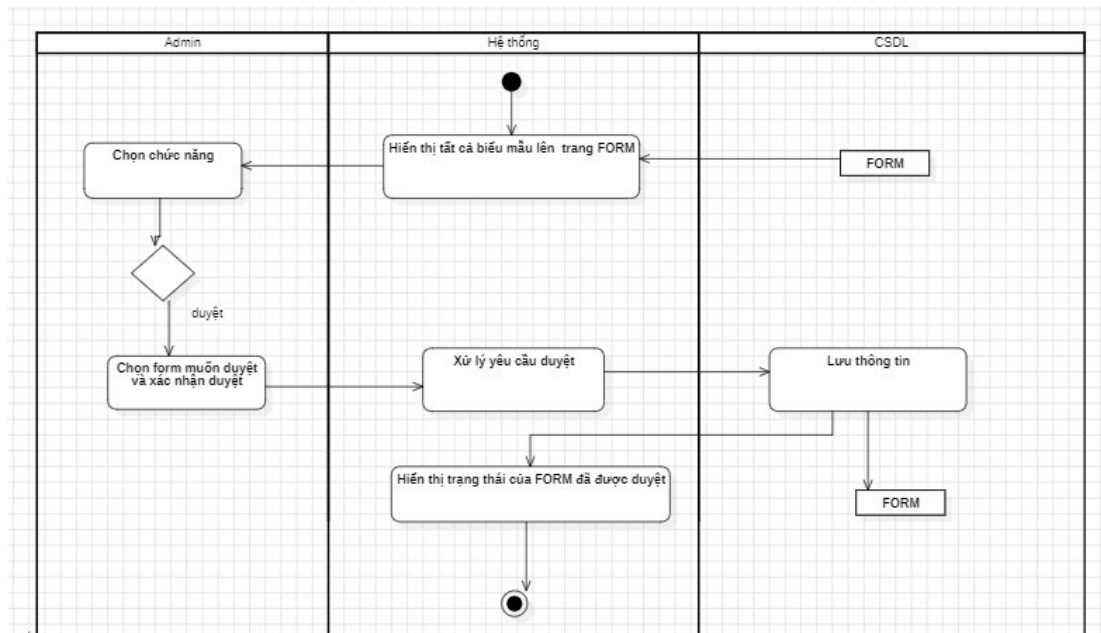
2.2.2.5. Activity Tạo biểu mẫu.



2.2.2.6. Activity Đăng kí

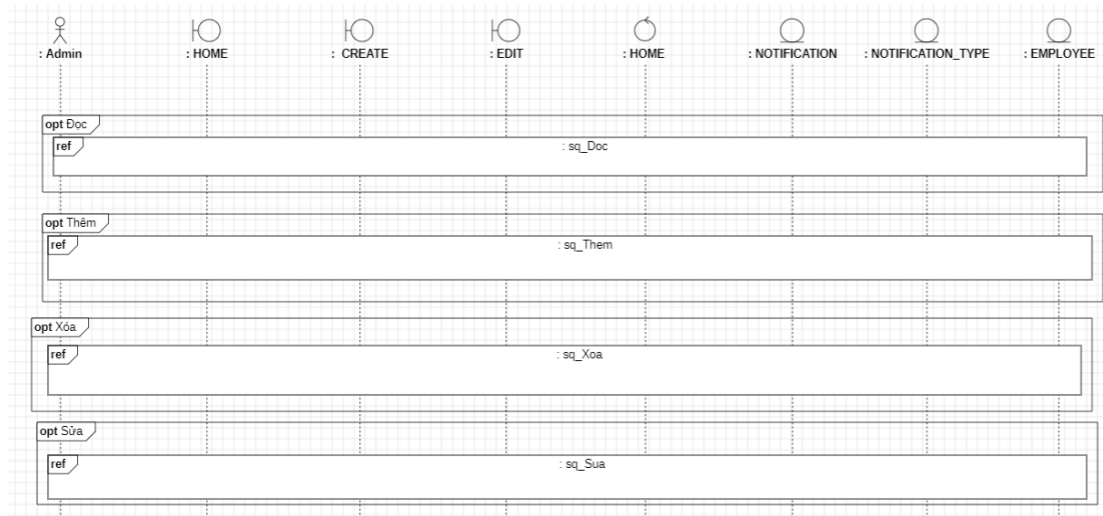


2.2.2.7. Activity Duyệt biểu mẫu

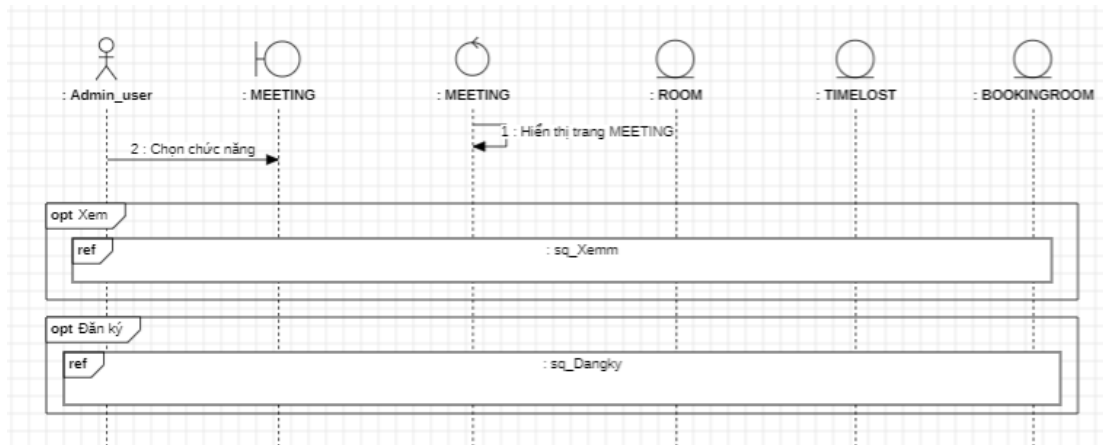


2.2.3 Sequence diagram

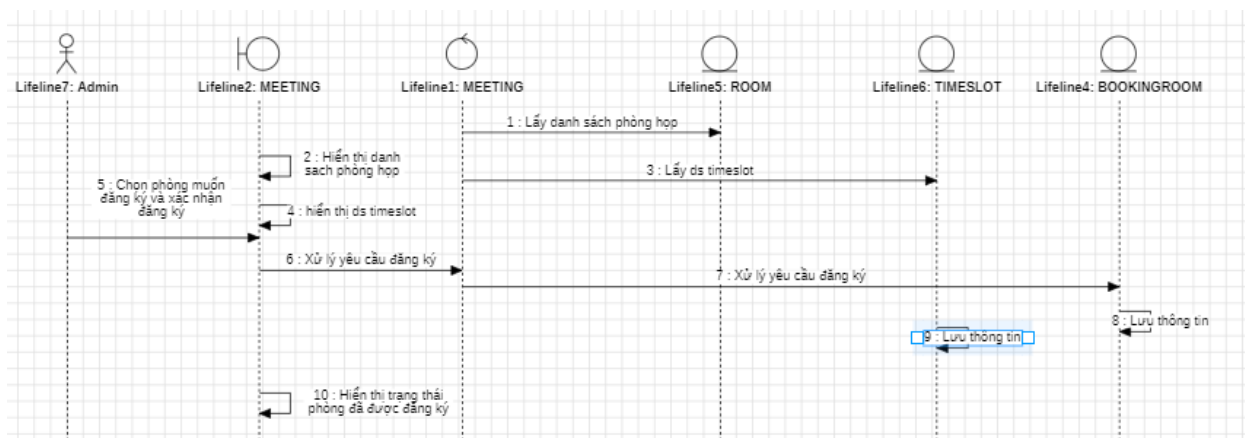
2.2.3.1. Sequence diagram Quản lý thông báo



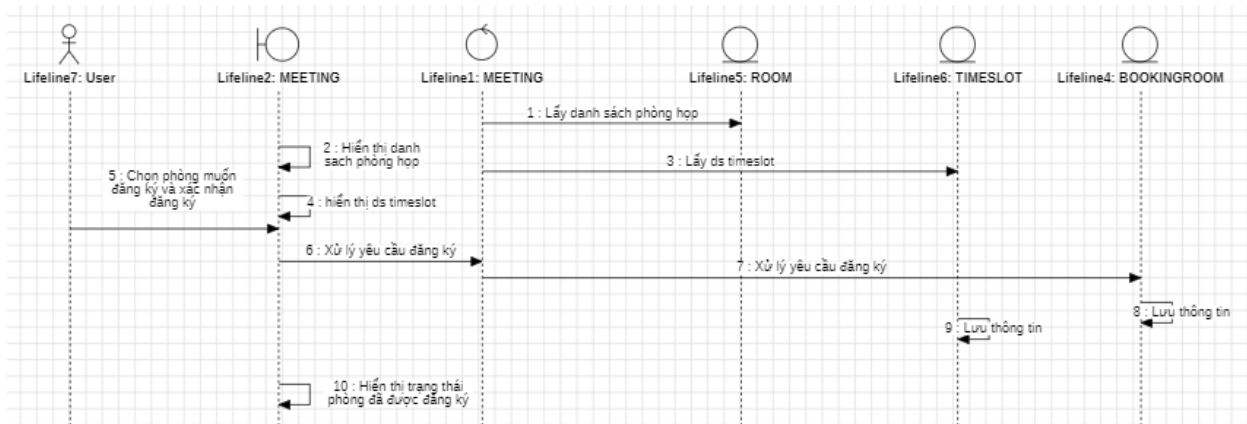
2.2.3.2. Sequence diagram Quản lý phòng họp



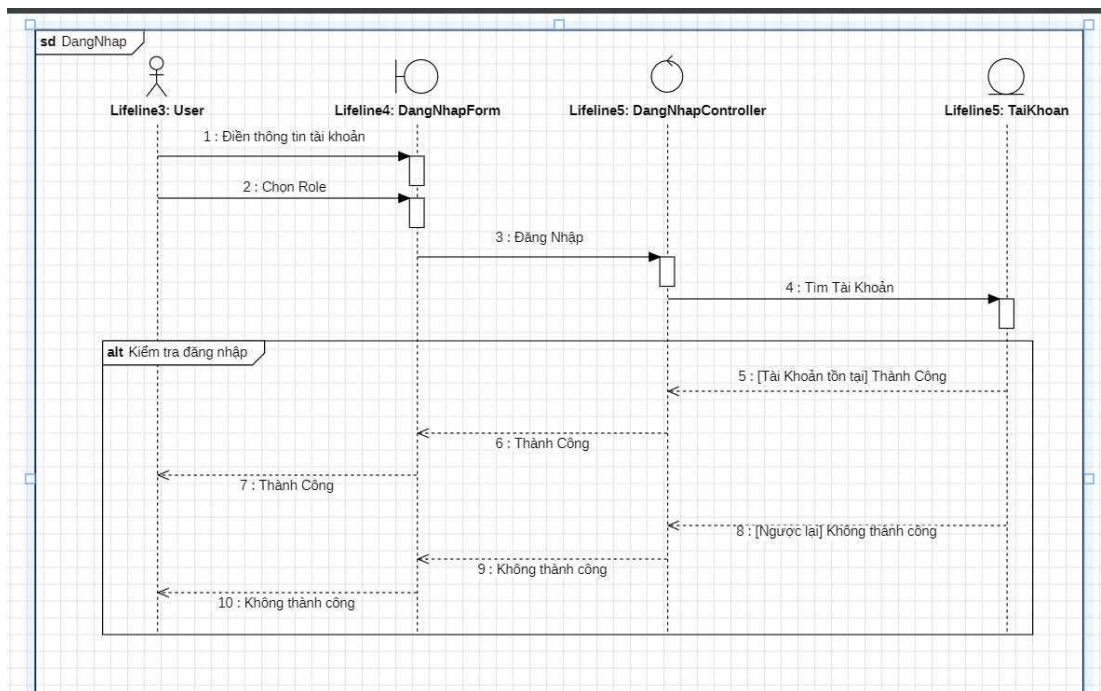
2.2.3.2.1. Sequence diagram Đăng ký phòng họp cho admin



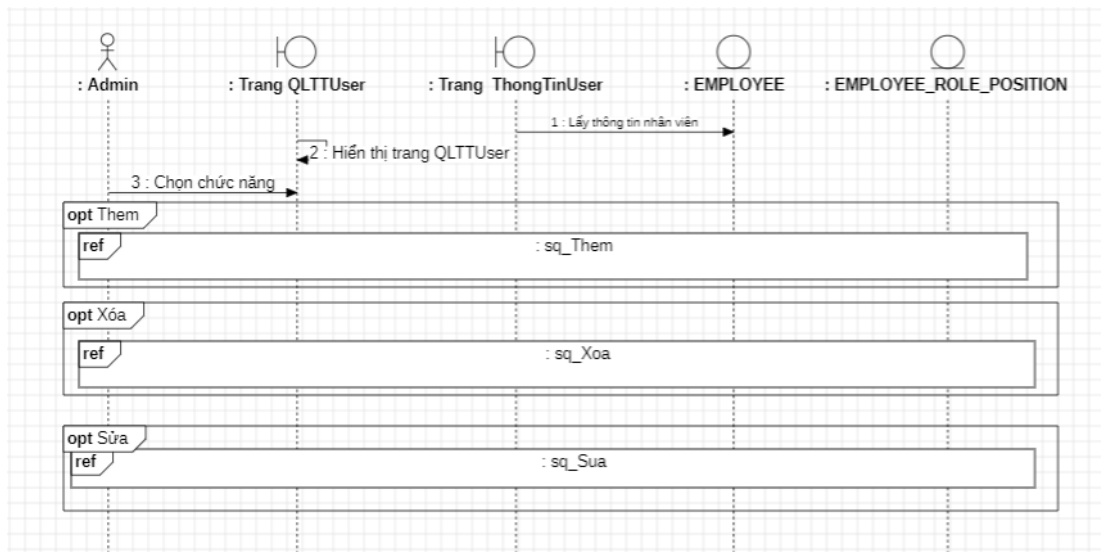
2.2.3.2.2. Sequence diagram Đăng ký phòng họp cho user



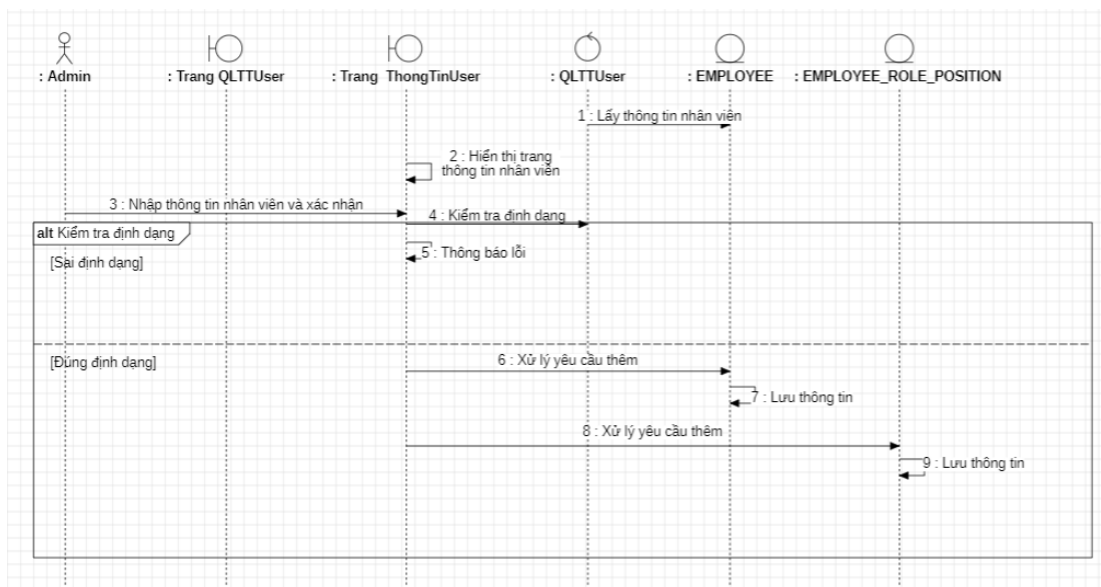
2.2.3.3 Sequence diagram Đăng nhập



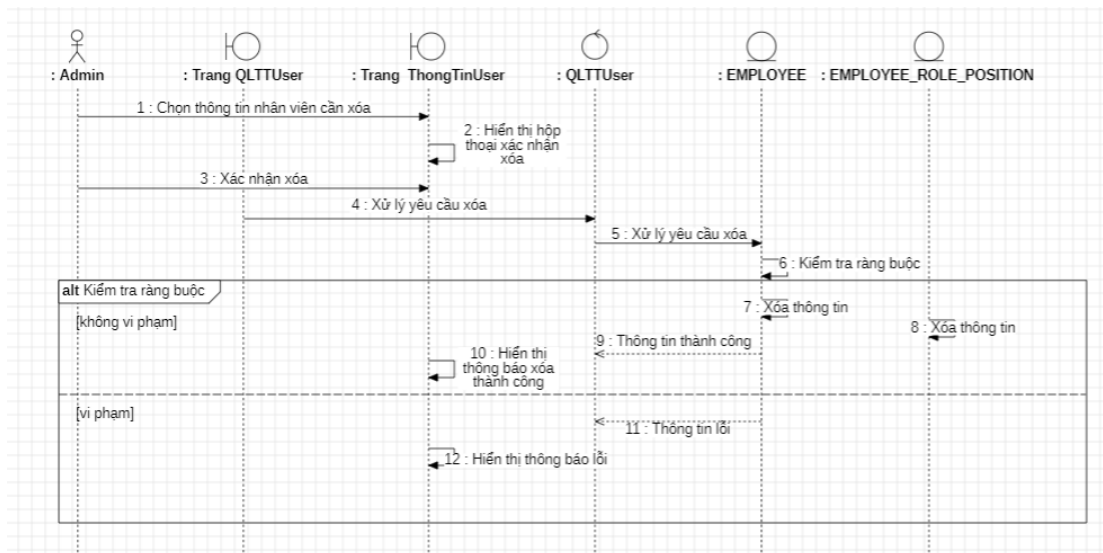
2.2.3.4. Sequence diagram Quản lý nhân viên



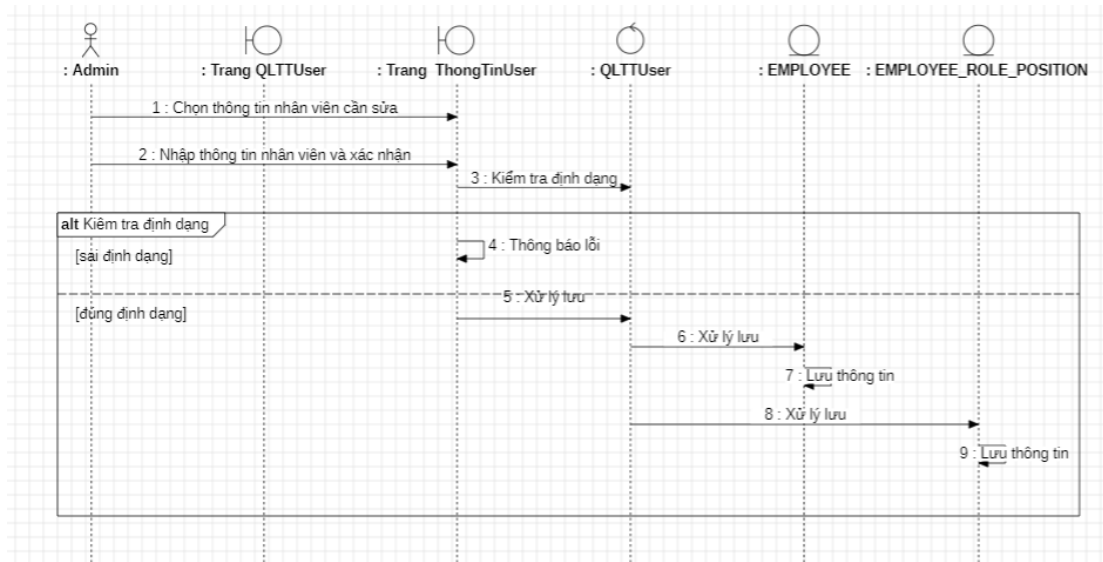
2.2.3.4.1. Thêm nhân viên



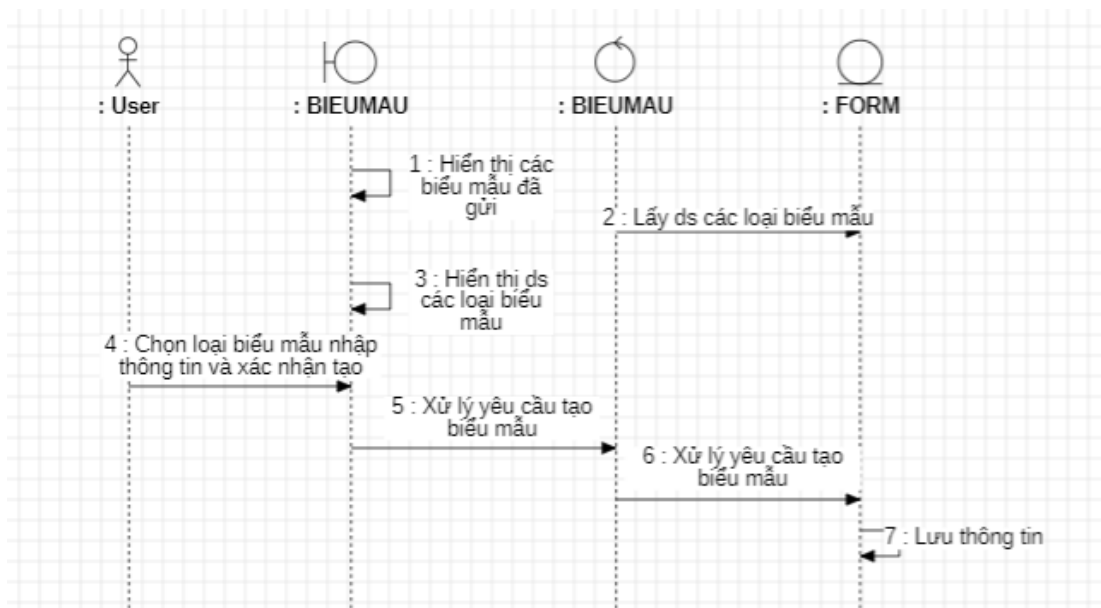
2.2.3.4.2. Xóa nhân viên



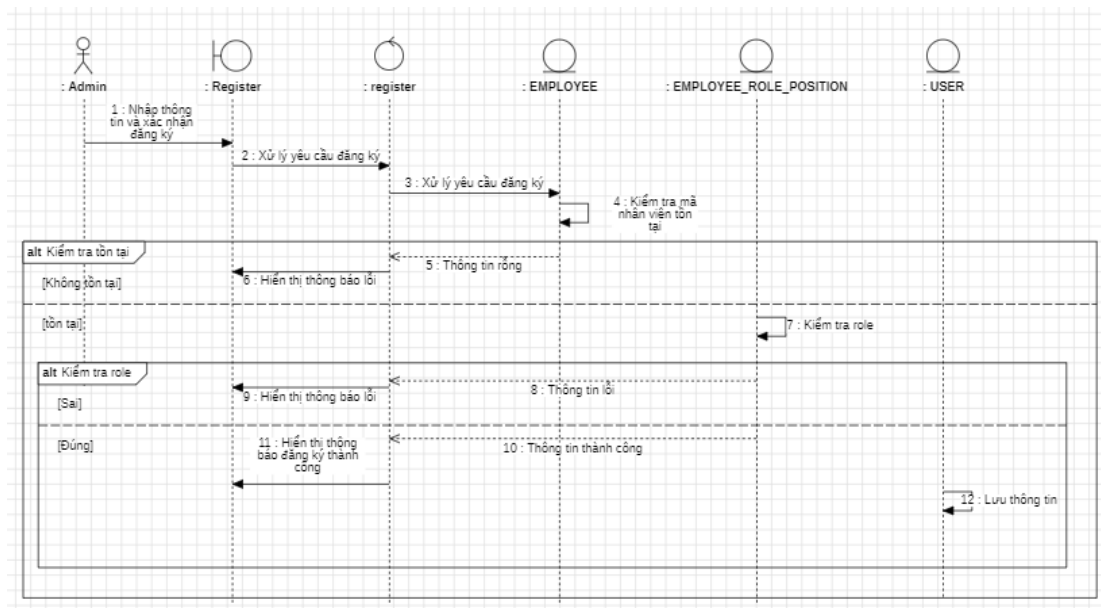
2.2.3.4.3.Sửa nhân viên



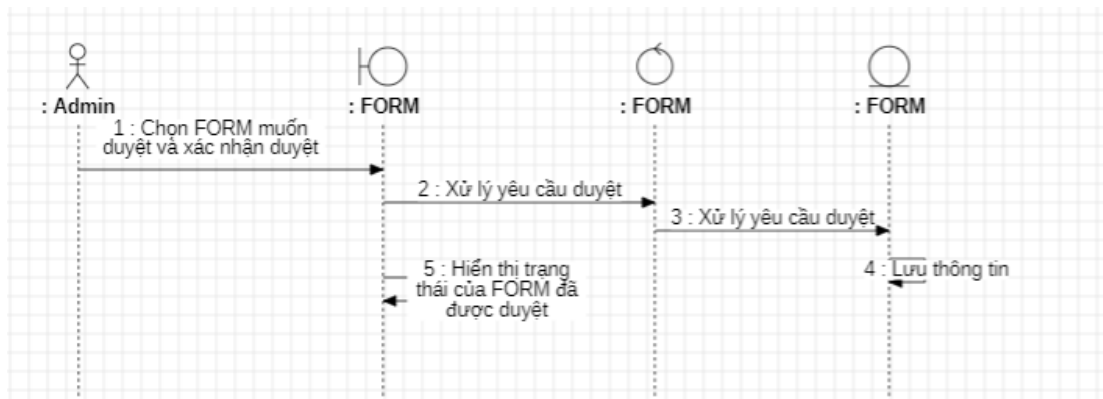
2.2.3.5. Sequence diagram tạo biểu mẫu



2.2.3.6. Sequence diagram đăng ký.

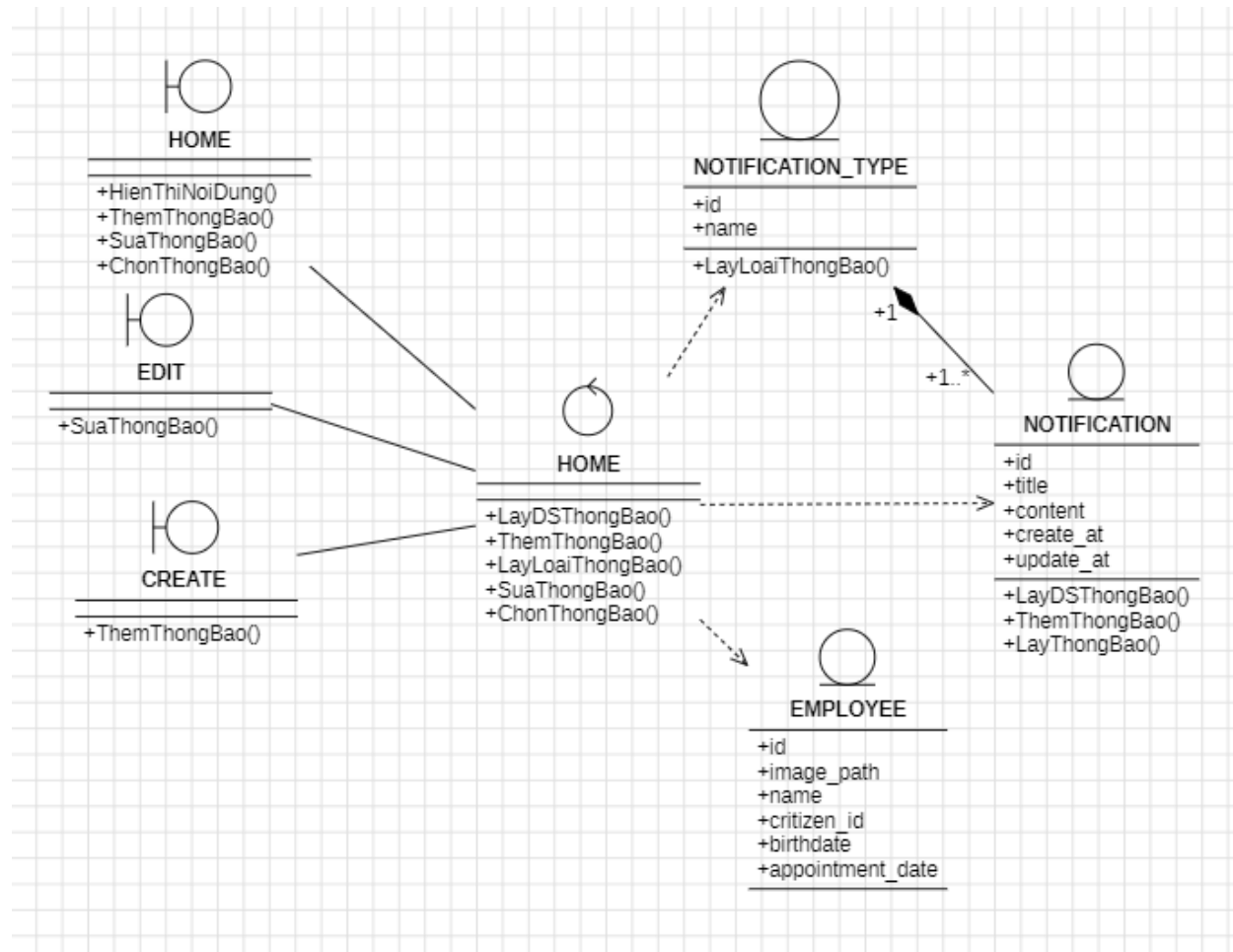


2.2.3.7. Duyệt biểu mẫu

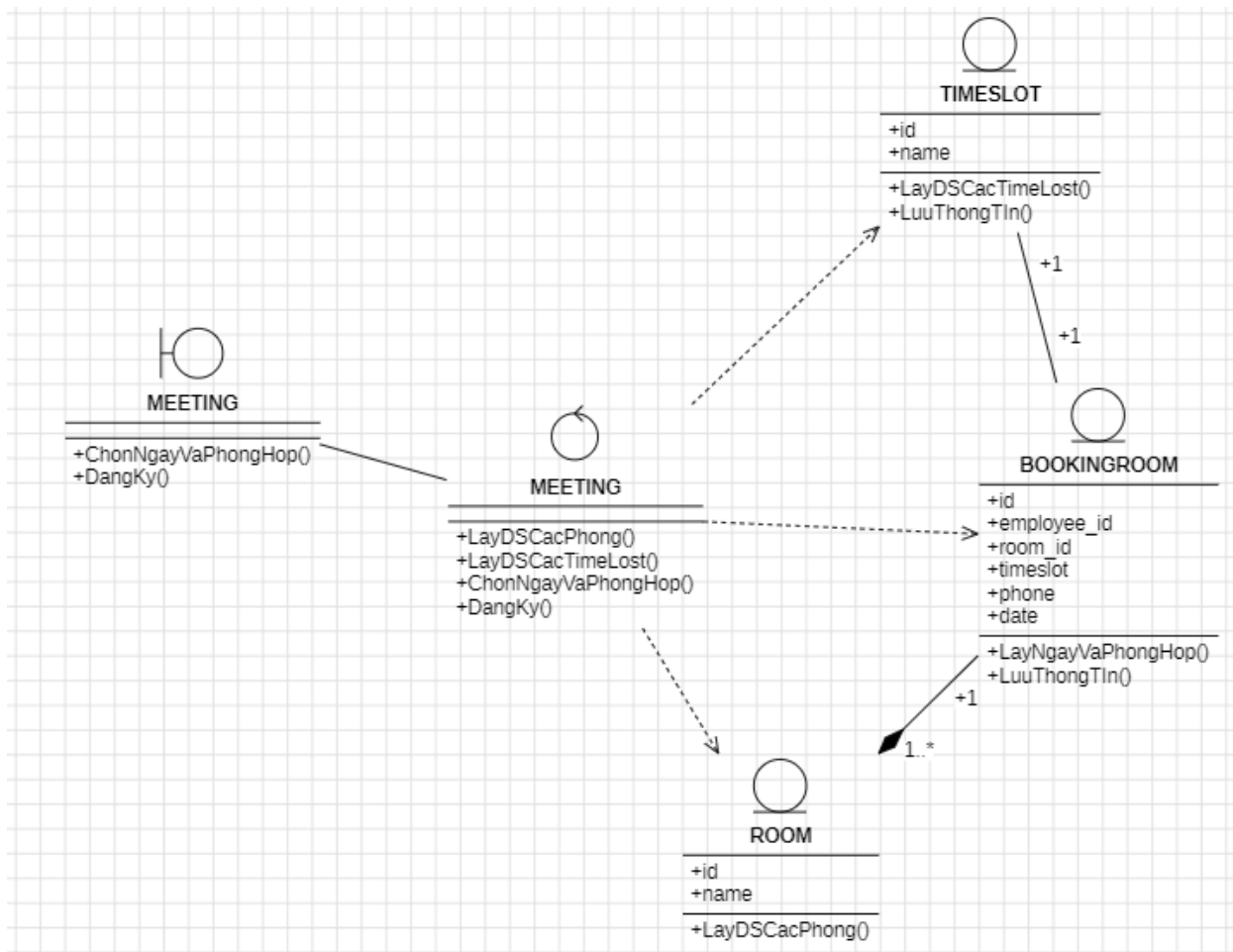


2.2.4 Class diagram

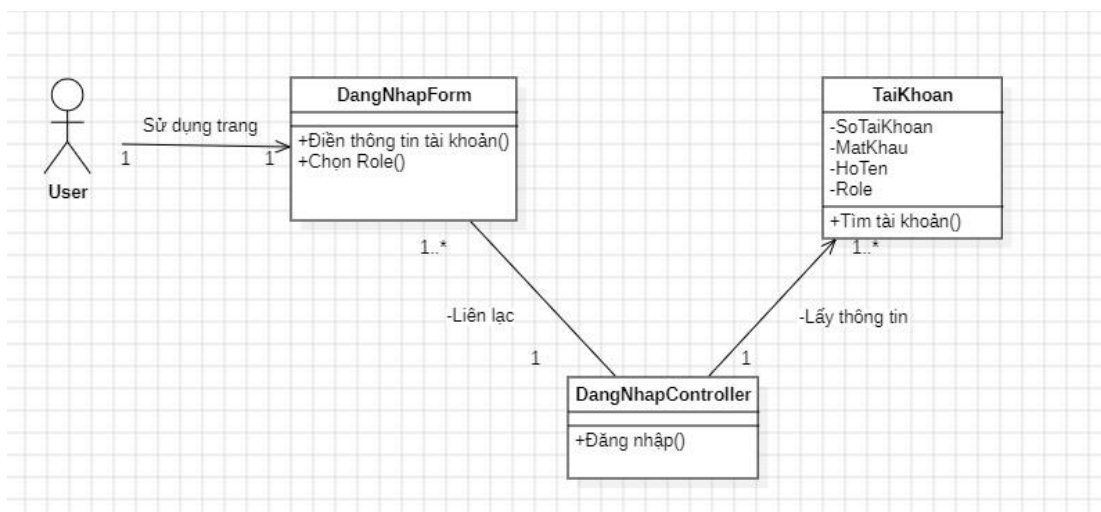
2.2.4.1 Class diagram Quản lý thông báo.



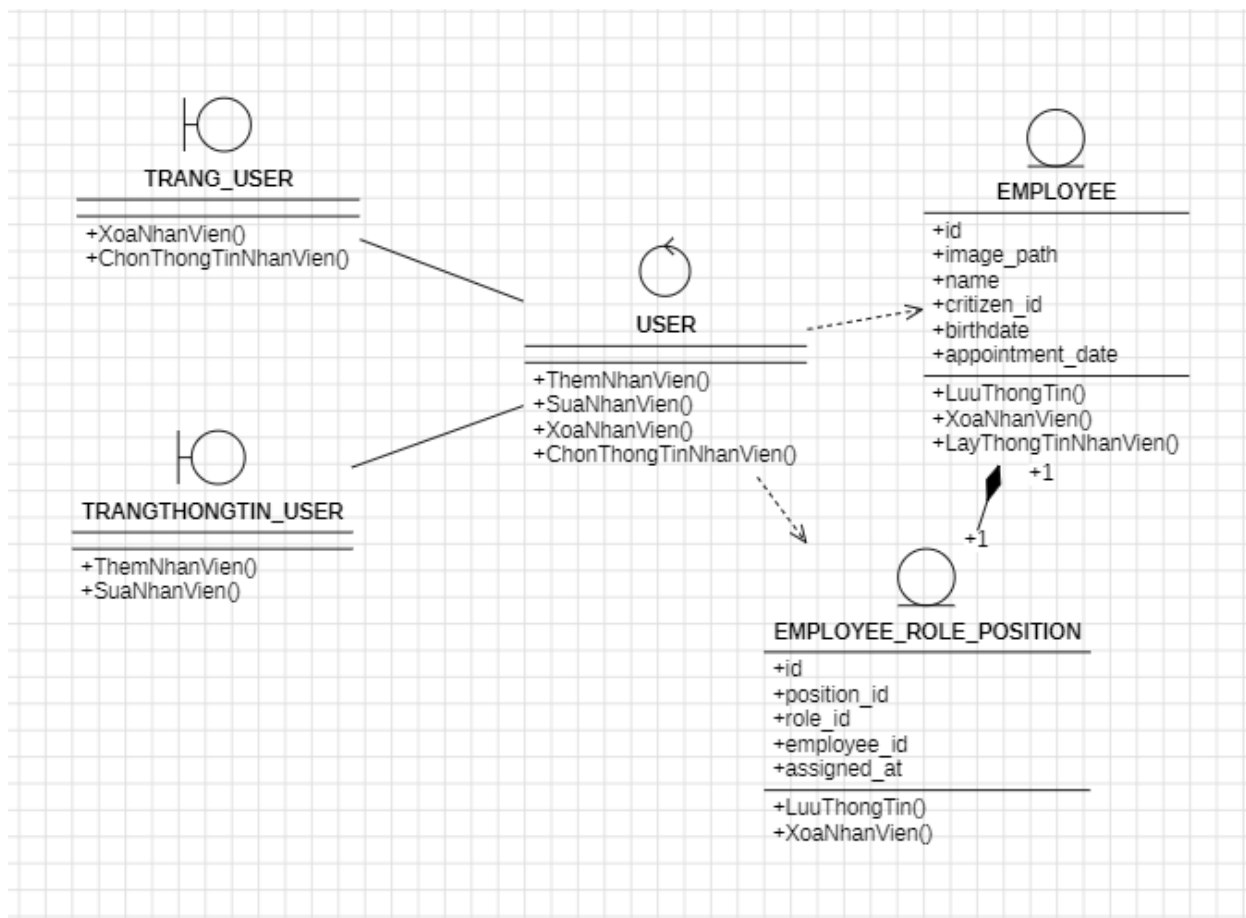
2.2.4.2 Class diagram Quản lý lịch phòng họp



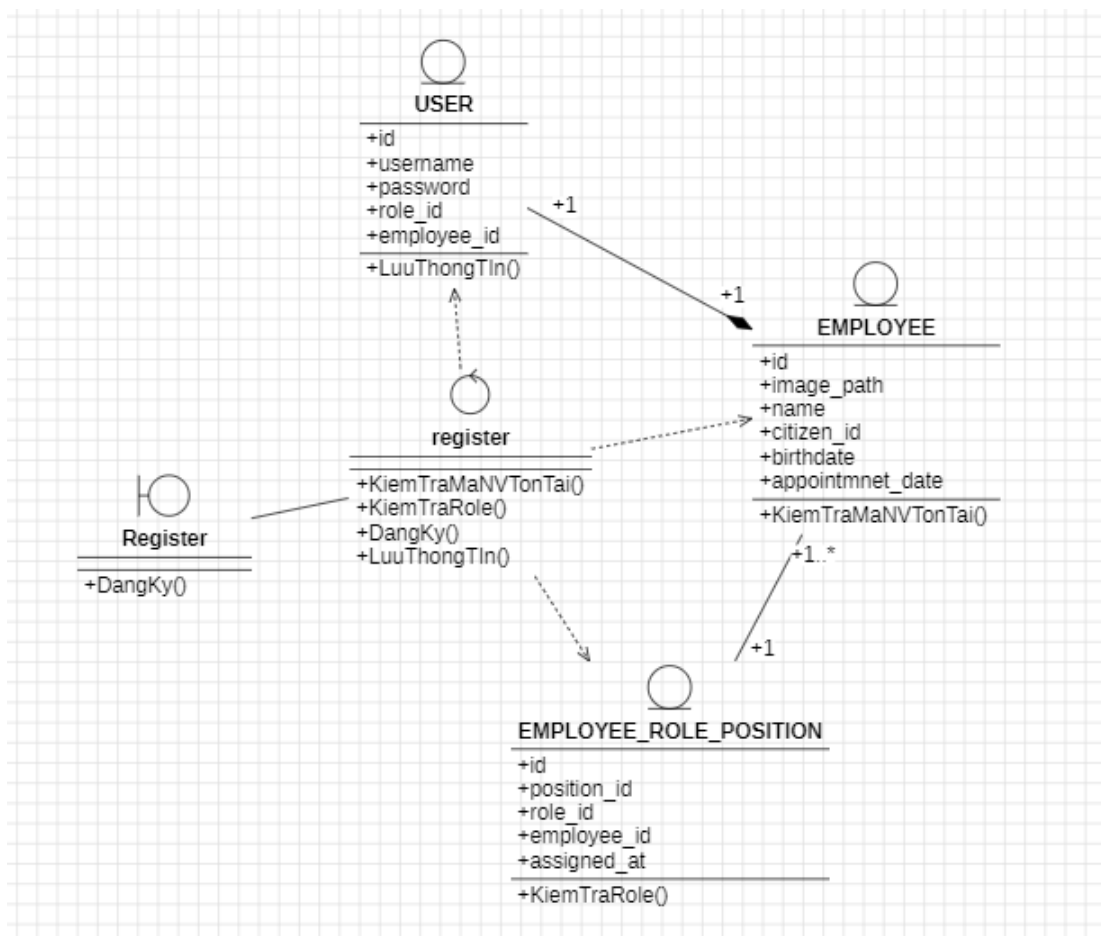
2.2.4.3 Class diagram Đăng nhập



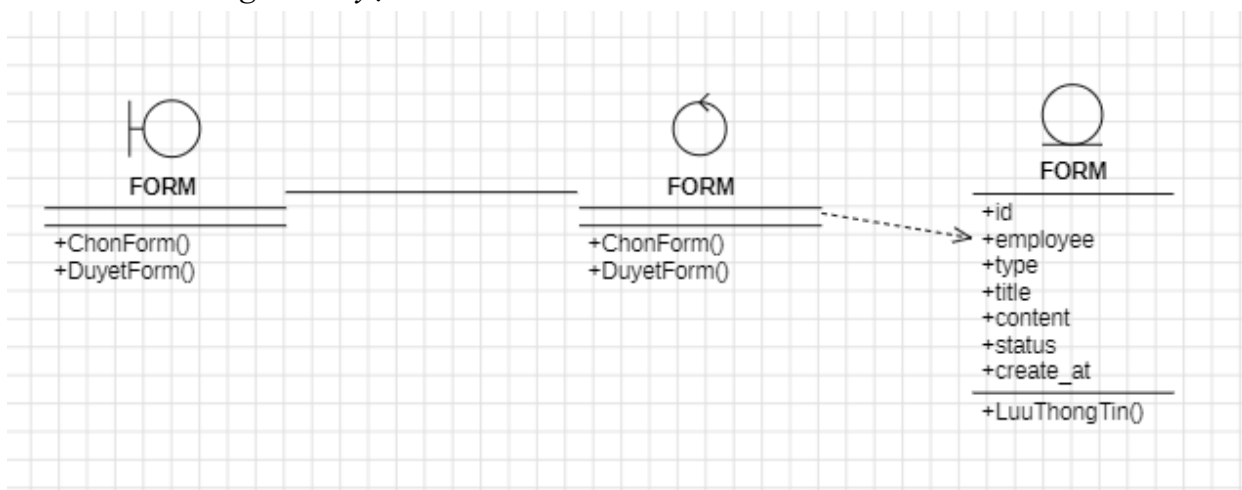
2.2.4.4. Class diagram Quản lý nhân viên



2.2.4.5 Class diagram Đăng ký



2.2.4.6. Class diagram duyệt biểu mẫu



2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Chương 3 Quản lý dự án (Xem 1.3 trang 1)

3.1 Quản lý phạm vi dự án

Xem chương 1 . Tổng quan dự án.

3.2 Quản lý lịch biểu

WBS	Công việc	Ngày bắt đầu	Thời gian	Ngày kết thúc
0.1	Xây dựng Website Nội Bộ	13/03/2024	85	5/6/2024
1.1	Phân tích yêu cầu	13/03/2024	12	24/03/2024
1.1.1	Thu thập yêu cầu của công ty	13/03/2024	2	14/03/2024
1.1.1.1	Họp với các bộ phận khác nhau để hiểu yêu cầu	15/03/2024	2	16/03/2024

1.1.1.2	Phân tích tài liệu và thông tin đã thu thập	17/03/2024	2	18/03/2024
1.1.2	Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch	19/03/2024	2	20/03/2024
1.1.2.1	Phân tích yêu cầu chi tiết	21/03/2024	2	22/03/2024
1.1.2.2	Lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của dự án	23/03/2024	2	24/03/2024
1.2	Thiết kế	24/03/2024	18	10/4/2024
1.2.1	Thiết kế giao diện người dùng (Frontend)	24/03/2024	2	25/3/2024
1.2.1.1	Xác định yêu cầu thiết kế từ khách hàng và người dùng cuối	26/3/2024	1	26/3/2024
1.2.1.2	Tạo wireframes và mockups cho trang chủ	27/3/2024	2	28/3/2024
1.2.1.3	Thiết kế trang thông tin nội bộ dựa trên yêu cầu	29/3/2024	2	30/3/2024
1.2.1.4	Thiết kế trang biểu mẫu và tài liệu	31/3/2024	2	1/4/2024
1.2.1.5	Kiểm tra và sửa lỗi giao diện trước khi tiến hành triển khai	2/4/2024	1	2/4/2024
1.2.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (Backend)	3/4/2024	2	4/4/2024
1.2.2.1	Xác định yêu cầu dữ liệu và quan hệ giữa chúng	5/4/2024	1	5/4/2024
1.2.2.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu với các bảng và quan hệ	6/4/2024	2	7/4/2024
1.2.2.3	Thiết kế schema cho cơ sở dữ liệu	8/4/2024	2	9/4/2024
1.2.2.4	Kiểm tra và sửa lỗi cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán và an	10/4/2024	1	10/4/2024

	toàn			
1.3	Phát triển	11/4/2024	38	18/05/2024
1.3.1	Phát triển frontend	11/4/2024	38	18/05/2024
1.3.1.1	Thiết lập môi trường phát triển cho frontend	11/4/2024	5	15/4/2024
1.3.1.2	Xây dựng cấu trúc dự án và công cụ cần thiết	16/4/2024	5	20/4/2024
1.3.1.3	Lập trình trang chủ và các trang thông tin nội bộ	21/4/2024	10	30/4/2024
1.3.1.4	Lập trình tính năng cho trang biểu mẫu và tài liệu	1/5/2024	10	10/5/2024
1.3.1.5	Tối ưu hóa hiệu suất và tương thích trình duyệt	11/5/2024	4	14/05/2024
1.3.1.6	Kiểm thử tích hợp để đảm bảo tính nhất quán với backend	15/05/2024	4	18/5/2024
1.3.2	Phát triển backend	11/4/2024	38	18/05/2024
1.3.2.1	Thiết lập môi trường phát triển cho backend	11/4/2024	5	15/4/2024

1.3.2.2	Xây dựng API cho việc truyền thông nội bộ	16/4/2024	8	23/4/2024
1.3.2.3	Xây dựng API cho việc cung cấp biểu mẫu và tài liệu	24/4/2024	8	1/5/2024
1.3.2.4	Xây dựng API cho việc số hóa quy trình xử lý công việc nội bộ	2/5/2024	8	9/5/2024
1.3.2.5	Kiểm thử và sửa lỗi các API để đảm bảo tính ổn định và bảo mật	10/5/2024	9	18/05/2024
1.4	Kiểm thử và Sửa lỗi	19/05/2024	6	25/05/2024
1.4.1	Kiểm thử giao diện người dùng (Frontend)	19/05/2024	1	19/05/2024
1.4.1.1	Kiểm thử chức năng của các trang và tính năng	20/05/2024	1	20/05/2024
1.4.1.2	Kiểm thử tương thích trình duyệt và thiết bị	20/05/2024	1	20/05/2024
1.4.1.3	Kiểm thử đáp ứng (responsive) trên các thiết bị khác nhau	21/05/2024	1	21/05/2024
1.4.1.4	Kiểm thử tích hợp để đảm bảo tính nhất quán với backend	21/05/2024	1	21/05/2024
1.4.2	Kiểm thử API (Backend)	22/05/2024	1	22/05/2024
1.4.2.1	Kiểm thử chức năng của từng API	22/05/2024	1	22/05/2024
1.4.2.2	Kiểm thử bảo mật để đảm bảo tính an toàn của dữ liệu	23/05/2024	1	23/05/2024
1.4.2.3	Kiểm thử hiệu suất để đảm bảo API hoạt	25/05/2024	1	25/05/2024

	động một cách hiệu quả			
1.5	Triển khai và Hỗ trợ	26/05/2024	11	5/6/2024
1.5.1	Lập kế hoạch	26/05/2024	2	27/05/2024
1.5.1.1	Soạn tài liệu hướng dẫn	28/05/2024	3	30/05/2024
1.5.1.2	Cài đặt hệ thống	31/05/2024	3	02/06/20024
1.5.2	Bàn giao sản phẩm	3/6/2024	2	4/6/2024
1.5.2.1	Hỗ trợ đào tạo	5/6/2024	1	5/6/2024

3.3 Quản lý chi phí

3.3.1 Chi phí khi chưa xảy ra rủi ro

1	Mã công việc	Tên công việc	Thời gian thực hiện	Mốc thời gian cụ thể	Chi phí
2	1.1.1	Lập kế hoạch quản lý phạm vi	2	14/03/2024 - 15/03/2024	3,000,000
3	1.1.2	Thu thập yêu cầu	2	18/03/2024 - 19/03/2024	3,000,000
4	1.1.3	Định nghĩa phạm vi	3	19/03/2024 - 21/03/2024	4,500,000
5	1.1.4	Tạo WBS	2	21/03/2024 - 22/03/2024	3,000,000
6	1.1.5	Kiểm tra phạm vi	3	25/03/2024 - 27/03/2024	4,500,000
7	1.1.6	Kiểm soát phạm vi	2	26/03/2024 - 29/03/2024	3,000,000
8	1.2.1	Lập kế hoạch quản lý thời gian	2	01/04/2024 - 02/04/2024	3,000,000
9	1.2.2	Xác định các hoạt động	3	01/04/2024 - 03/04/2024	4,500,000
10	1.2.3	Sắp xếp thứ tự các hoạt động	2	04/04/2024 - 05/04/2024	3,000,000
11	1.2.4	Ước lượng thời gian cho mỗi hoạt động	2	04/04/2024 - 05/04/2024	3,000,000
12	1.2.5	Phát triển lịch biểu	3	08/04/2024 - 12/04/2024	4,500,000
13	1.2.6	Kiểm soát lịch biểu	2	15/04/2024 - 16/04/2024	3,000,000
14	1.3	Quản lý nguồn lực	3	15/04/2024 - 17/04/2024	4,500,000
15	2.1.1	Xác định các yêu cầu chức năng	2	18/04/2024 - 19/04/2024	3,000,000
16	2.1.2	Xác định các yêu cầu phi chức năng	2	22/04/2024 - 23/04/2024	3,000,000
17	2.2.1	Thiết kế wireframes	3	24/04/2024 - 26/04/2024	4,500,000
18	2.2.2	Thiết kế giao diện trang thông tin nội bộ	2	02/05/2024 - 03/05/2024	3,000,000
19	2.2.3	Thiết kế giao diện trang biểu mẫu và tài liệu	2	06/05/2024 - 07/03/2024	3,000,000
20	2.2.4	Thiết kế giao diện trang người dùng	2	06/05/2024 - 07/03/2024	3,000,000
21	2.3.1	Thiết kế ERD	3	08/05/2024 - 10/05/2024	4,500,000
22	2.3.2	Ràng buộc toàn vẹn	3	08/05/2024 - 10/05/2024	4,500,000
23	2.3.3	Thiết kế các bảng dữ liệu và quan hệ	3	08/05/2024 - 10/05/2024	4,500,000
24	2.3.4	Thiết kế schema cho cơ sở dữ liệu	3	08/05/2024 - 10/05/2024	4,500,000
25	3.1.1	Xây dựng trang Login	1	13/05/2024 - 13/05/2024	1,500,000
26	3.1.2	Xây dựng trang Thư viện tài liệu và quy chế	4	14/05/2024 - 17/05/2024	6,000,000
27	3.1.3	Xây dựng trang thông báo	8	17/05/2024 - 24/05/2024	12,000,000
28	3.1.4	Xây dựng trang User (Admin, Users)	7	27/05/2024 - 02/06/2024	10,500,000
29	3.2.1	Phát triển Api Login	1	13/05/2024 - 13/05/2024	1,500,000
30	3.2.2	Phát triển Api Thư viện tài liệu, quy chế	4	14/05/2024 - 17/05/2024	6,000,000
31	3.2.3	Phát triển Api Bảng tin, Truyền thông, Lịch	8	17/05/2024 - 24/05/2024	12,000,000
32	3.2.4	Phát triển Api Admin, Users	7	27/05/2024 - 02/06/2024	10,500,000
33	4.1	Thử nghiệm Alpha	3	03/06/2024 - 04/06/2024	4,500,000
34	4.2	Thử nghiệm Beta	3	03/06/2024 - 04/06/2024	4,500,000
35	Tổng chi phí				153,000,000

3.3.2 Chi phí khi xảy ra rủi ro

Mã công việc	Tên công việc	Thời gian thực hiện	Mốc thời gian cụ thể	Chi phí
1.1.1	Lập kế hoạch quản lý phạm vi	2	14/03/2024 - 15/03/2024	3,000,000
1.1.2	Thu thập yêu cầu	2	18/03/2024 - 19/03/2024	3,000,000
1.1.3	Định nghĩa phạm vi	3	19/03/2024 - 21/03/2024	4,500,000
1.1.4	Tạo WBS	2	21/03/2024 - 22/03/2024	3,000,000
1.1.5	Kiểm tra phạm vi	3	25/03/2024 - 27/03/2024	4,500,000
1.1.6	Kiểm soát phạm vi	2	26/03/2024 - 29/03/2024	3,000,000
1.2.1	Lập kế hoạch quản lý thời gian	2	01/04/2024 - 02/04/2024	3,000,000
1.2.2	Xác định các hoạt động	3	01/04/2024 - 03/04/2024	4,500,000
1.2.3	Sắp xếp thứ tự các hoạt động	2	04/04/2024 - 05/04/2024	3,000,000
1.2.4	Ước lượng thời gian cho mỗi hoạt động	2	04/04/2024 - 05/04/2024	3,000,000
1.2.5	Phát triển lịch biểu	3	08/04/2024 - 12/04/2024	4,500,000
1.2.6	Kiểm soát lịch biểu	2	15/04/2024 - 16/04/2024	3,000,000
1.3	Quản lý nguồn lực	3	15/04/2024 - 17/04/2024	4,500,000
2.1.1	Xác định các yêu cầu chức năng	2	18/04/2024 - 19/04/2024	3,000,000
2.1.2	Xác định các yêu cầu phi chức năng	2	22/04/2024 - 23/04/2024	3,000,000
2.2.1	Thiết kế wireframes	3	24/04/2024 - 26/04/2024	4,500,000
2.2.2	Thiết kế giao diện trang thông tin nội bộ	2	02/05/2024 - 03/05/2024	3,000,000
2.2.3	Thiết kế giao diện trang biểu mẫu và tài liệu	2	06/05/2024 - 07/03/2024	3,000,000
2.2.4	Thiết kế giao diện trang người dùng	2	06/05/2024 - 07/03/2024	3,000,000
2.2.5	Xóa giao diện trang tài liệu và thêm giao diện quản lý phòng họp	2	08/05/2024 - 10/05/2024	3,000,000
2.3.1	Thiết kế ERD	3	08/05/2024 - 10/05/2024	4,500,000
2.3.2	Ràng buộc toàn vẹn	3	08/05/2024 - 10/05/2024	4,500,000
2.3.3	Thiết kế các bảng dữ liệu và quan hệ	3	08/05/2024 - 10/05/2024	4,500,000
2.3.4	Thiết kế schema cho cơ sở dữ liệu	3	08/05/2024 - 10/05/2024	4,500,000
3.1.1	Xây dựng trang Login	1	13/05/2024 - 13/05/2024	1,500,000
3.1.2	Xây dựng trang thông báo nội bộ và chúc mừng	4	14/05/2024 - 17/05/2024	6,000,000
3.1.3	Xây dựng trang quản lý phòng họp	4	17/05/2024 - 21/05/2024	6,000,000
3.1.4	Xây dựng trang quản lý biểu mẫu	4	21/05/2024 - 24/05/2024	6,000,000
3.1.5	Xây dựng trang quản lý nhân viên	7	27/05/2024 - 02/06/2024	10,500,000
3.2.1	Phát triển Api Login	1	13/05/2024 - 13/05/2024	1,500,000
3.2.2	Phát triển Api Thông báo nội bộ và chúc mừng	4	14/05/2024 - 17/05/2024	6,000,000
3.2.3	Phát triển Api quản lý phòng họp	4	17/05/2024 - 21/05/2024	6,000,000
3.2.4	Phát triển Api biểu mẫu	4	21/05/2024 - 24/05/2024	6,000,000
3.2.5	Phát triển API quản lý nhân viên	7	27/05/2024 - 02/06/2024	10,500,000
4.1	Thử nghiệm Alpha	3	03/06/2024 - 04/06/2024	4,500,000
4.2	Thử nghiệm Beta	3	03/06/2024 - 04/06/2024	4,500,000
Tổng chi phí				156,000,000

3.4 Quản lý rủi ro

3.4.1. Bảng đăng ký rủi ro.

N o	Ran k	Risk	Descripti on	Catego ry	Root cause	Trigge rs	Potentia l Respons es	Risk Owne r	Probabili ty	Impa ct	Stat us
1	1	Khác h hàng thay đổi	Khách hàng muốn thêm mới/loại	Yêu cầu	Khác h hàng thay đổi	Khách hàng muốn thêm mới hoặc	Quản lí dự án làm việc với phía khách hàng và	Nguy ễn Thị Hồng Tuyết -	Rất cao	Rất cao	

		yêu cầu	bỏ tính năng		yêu cầu	loại bỏ yêu cầu của phần mềm	nhóm dự án để đánh giá sự ảnh hưởng và tính khả thi của việc chỉnh sửa yêu cầu để đưa ra quyết định cuối cùng	n viên phân tích nghiệ p vụ			
2	6	Nguồn nhân lực hạn chế	Nhân sự làm việc trong dự án không đủ đáp ứng tiến độ dự án	Nhân sự	Nguồn nhân lực hạn chế	Lập trình viên báo cáo gặp khó khăn về việc hoàn thành các mục tiêu	Tuyển thêm nhân sự: hai lập trình viên, hai chuyên viên hệ thống, một kiểm thử viên	Phan Thị Tuyền g Vi- Quản lí dự án	Trung binh	Trun g binh	

						đúng tiến độ					
3	8	Bất đồng nội bộ	Thành viên trong nhóm dự án có cách xung đột với nhau	Nhân sự	Xung đột cá nhân	Quản lí dự án nhận được báo cáo thái độ căng thẳng khi làm việc giữa các thành viên	Họp bàn nhóm dự án nhằm giải quyết xung đột	Phan Thị Tườn g Vi - Quản lí dự án	Thấp	Thấp	
4	4	Công nghệ được sử dụng gặp lỗi	Các công nghệ phát triển phần mềm chưa ổn định và có khả năng gây lỗi đột ngột từ	Kỹ thuật	Đơn vị phát triển sản phẩm công nghệ	Thông báo từ đơn vị phát triển công nghệ được sử dụng	Tìm kiếm công nghệ khác đã ổn định để thay thế Chờ nhà phát triển sản	Nguy ễn Hoàn g Quý– Trườn g nhóm phát triển	Trung bình	Cao	

			phía nhà sản xuất				phẩm sửa lỗi Điều chỉnh về phiên bản ổn định của công nghệ đó	phần mềm			
5	2	Thay đổi tài liệu đặc tả theo yêu cầu khác h hàng	Tài liệu đặc tả hệ thống phải được thay đổi khi yêu cầu của khách hàng thay đổi	Kỹ thuật	Khác h hàng thay đổi yêu cầu của phần mềm	Một yêu cầu phần mềm được xác nhận thêm vào hoặc bỏ đi	Quản lí dự án và chuyên viên phân tích ngành vụ làm việc với khách hàng và nhóm phát triển phần mềm để đạt được thỏa thuận chung tốt nhất	Phan Thị Tườn g Vi - Quản lí dự án Nguy ễn Thị Hồng Tuyết – Chuyê n viên phân tích ngành p vụ	Cao	Rất cao	

							cho hai bên				
6	5	Cài đặt hệ thốn g thôn g tin cho khác h hàng gặp khó khăn	Phần mềm triển khai cần được cài đặt diện rộng và đảm bảo ổn định trên các máy tính của nhân viên công ty phía khách hàng	Kỹ thuật	Thiếu chuyên viên hệ thống	Thiếu chuyên viên hệ thống	Tuyển thêm chuyên viên hệ thống Thuê đơn vị cài đặt hệ thống thông tin chuyên nghiệp	Nguyễn Lâm Khôi Nguyễn – Chuyên viên hệ thống	Thấp	Cao	
7	3	Kiểm thử thiếu chính xác	Kiểm thử viên thiếu chính xác trong quá trình kiểm thử dẫn đến sản phẩm gặp lỗi khi bàn	Kỹ thuật	Kiểm thử viên thiếu kiến thức và kỹ năng chuyên môn	Nhóm phát triển phần mềm Báo cáo kiểm thử viên để sót	Thay thế kiểm thử viên khác Thuê đơn vị kiểm thử độc lập	Phan Thị Bích Quyên – Kiểm thử viên	Trung bình	Cao	

			giao cho khách hàn		Kiểm thử viên thiếu trách nhiệm làm việc	hơn 10 lỗi sau khi quá trình kiểm thử					
8	7	Khách hàng khó khăn về tài chính	Công ty khách hàng gặp khó khăn tài chính đột xuất	Tài chính	Tình hình kinh doanh không khả quan sau đại dịch của công ty phía khách hàng	Báo cáo tài chính Quý gần nhất của khách hàng cho thấy doanh thu của công ty	Thảo luận với khách hàng để đề giá lại khả năng tài chính của khách hàng	Phan Thị Tuyền - Quản lý dự án	Thấp	Trung Bình	

3.4.2. Ma trận rủi ro

				Khách hàng thay đổi yêu cầu
			Kiểm thử thiếu chính xác	Thay đổi tài liệu đặc tả theo yêu cầu khách hàng
		Nguồn nhân lực hạn chế	Công nghệ được sử dụng gặp lỗi	
	Bất đồng nội bộ	Khách hàng khó khăn về tài chính	Cài đặt hệ thống thông tin cho khách hàng gặp khó khăn	

3.4.3. Giải pháp rủi ro

(chỉ đưa ra giải pháp cho những rủi ro xảy ra cao).

- Khách hàng thay đổi yêu cầu**

BẢNG KẾ HOẠCH ĐỐI PHÓ RỦI RO		Ngày 08/05/2024
Độ ưu tiên 1	Tuần suất 5.0	Mức tác hại 4.0
Rủi ro	Khách hàng thay đổi yêu cầu	

Chiến lược	Đánh giá về mức độ khả thi của các yêu cầu mà khách hàng nêu ra		
Cách tiếp cận	- Sắp xếp một các buổi làm việc với khách hàng để đánh giá về tác động của việc thêm, bớt các yêu cầu đó đến toàn bộ dự án. - Nếu yêu cầu mới có tác động tiêu cực, không khả thi đến tiến trình dự án thì diễn giải cho khách hàng lí do và đề xuất yêu cầu khác thay thế hoặc loại bỏ hoàn toàn yêu cầu đó.		
Trách nhiệm	- Phan Thị Tường Vi: làm việc với khách hàng; đánh giá khả thi và sự ảnh hưởng của yêu cầu đó đến toàn bộ dự án. - Nguyễn Hoàng Quý: đánh giá khả thi mức lập trình. - Nguyễn Thị Hồng Tuyết: sửa đổi tài liệu theo yêu cầu mới (nếu có).		
Người lập bảng Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Ngày lập bảng: 08/05/2024	Người duyệt Phan Thị Tường Vi	Ngày duyệt: 09/05/2024
	Kí tên: <i>Hồng Tuyết</i>		Kí tên: <i>Tường Vi</i>

- Thay đổi tài liệu đặc tả theo yêu cầu khách hàng

BẢNG KẾ HOẠCH ĐỐI PHÓ RỦI RO		Ngày 03/05/2024	
Độ ưu tiên 1	Tuần suất 5.0	Mức tác hại 4.0	
Rủi ro	Thay đổi tài liệu đặc tả theo yêu cầu khách hàng		
Chiến lược	Chỉnh sửa toàn bộ tài liệu kể từ thời điểm hai bên xác nhận thay đổi yêu cầu		
Cách tiếp cận	1. Chỉnh sửa tài liệu theo hướng thêm mới và mở rộng nội dung khi có yêu cầu mới từ khách hàng 2. Chỉnh sửa tài liệu theo hướng giảm bớt nội dung khi có yêu cầu bị loại bỏ bởi khách hàng 3. Toàn bộ tài liệu và phải được chỉnh sửa kể từ thời điểm hai bên xác nhận thay đổi yêu cầu		
Trách nhiệm	- Nguyễn Thị Hồng Tuyết: sửa đổi tài liệu theo yêu cầu - Phan Thị Tường Vi: sửa đổi kế hoạch quản lý dự án để phù hợp với tình huống phát sinh; đảm bảo các cách tiếp cận phải được hoàn thành		
Người lập bảng Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Ngày lập bảng: 08/05/2024	Người duyệt Phan Thị Tường Vi	Ngày duyệt: 09/05/2024
	Kí tên: Hồng Tuyết		Kí tên: Tường Vi

- **Kiểm thử thiếu chính xác**

BẢNG KẾ HOẠCH ĐỐI PHÓ RỦI RO		Ngày 08/05/2024	
Độ ưu tiên 1	Tuần suất 5.0	Mức tác hại 4.0	
Rủi ro	Kiểm thử thiếu chính xác		
Chiến lược	Thay đổi quy trình kiểm thử hoặc kiểm thử viên, phát hiện ra vấn đề cốt lõi và khắc phục từ gốc		
Cách tiếp cận	1. Cảnh báo kiểm thử viên về kết quả làm việc thiếu chính xác và có hình thức xử lý phù hợp 2. Tổ chức bài kiểm tra chuyên môn nhằm loại bỏ những nhân viên không đạt chuẩn kiến thức 3. Cho nghỉ việc nếu tiếp tục sai phạm 4. Tuyển mới kiểm thử viên 5. Xem xét lại quy trình kiểm thử và thuê đơn vị đánh giá độc lập trong trường hợp cần thiết		
Trách nhiệm	- Phan Thị Tường Vi: xem xét sát sao kết quả kiểm thử sản phẩm từ kiểm thử viên; đảm bảo các cách tiếp cận hợp lý trong từng trường hợp cụ thể. - Nguyễn Hoàng Quý: tham mưu cho quản lý dự về mặt chuyên môn mức lập trình nhằm tiến đến cách tiếp cận 5 nếu cần thiết.		
Người lập bảng	Ngày lập bảng: 08/05/2024	Người duyệt	Ngày duyệt: 09/05/2024

Nguyễn Thị Hồng Tuyết		Phan Thị Tường Vi	
	Kí tên: <i>Hồng Tuyết</i>		Kí tên: <i>Tường Vi</i>

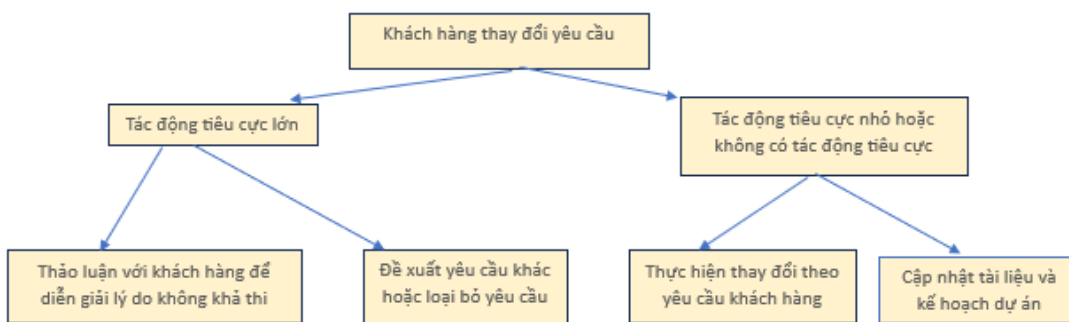
• Công nghệ sử dụng gặp lỗi

BẢNG KẾ HOẠCH ĐỐI PHÓ RỦI RO		Ngày 08/05/2024
Độ ưu tiên 1	Tuần suất 5.0	Mức tác hại 4.0
Rủi ro	Công nghệ sử dụng gặp lỗi	
Chiến lược	Hạn chế tối đa khả năng phải thay đổi công nghệ mới	
Cách tiếp cận	1. Liên tục cập nhật thông tin từ nhà phát triển công nghệ đó để nhận được cách khắc phục trong khoảng thời gian sớm nhất 2. Chuyển sang các phiên bản khác ổn định hơn của công nghệ đó 3. Dự trù trước phương án công nghệ thay thế 4. Tính toán mức thiệt hại khi bắt buộc phải thay đổi công nghệ	
Trách nhiệm	- Nguyễn Hoàng Quý: theo dõi các lỗi đến từ phía công nghệ gốc trong phát triển sản phẩm - Phan Thị Bích Quyên: báo cáo liên tục về lỗi được cho là đến từ phía công nghệ đó sau mỗi lần kiểm thử	

	- Phan Thị Tường Vi: đảm bảo cách tiếp cận 1, 2, 3 phải được thực hiện; chịu trách nhiệm thực hiện cách tiếp cận 4.		
Người lập bảng Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Ngày lập bảng: 08/05/2024	Người duyệt Phan Thị Tường Vi	Ngày duyệt: 09/05/2024
	Kí tên: <i>Hồng Tuyết</i>		Kí tên: <i>Tường Vi</i>

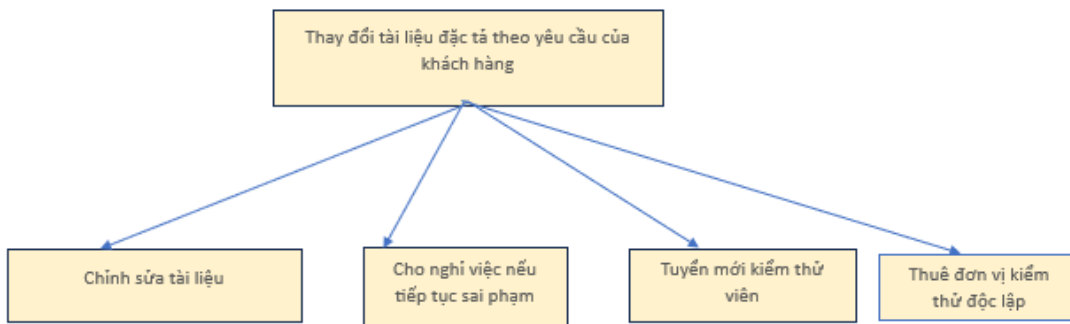
3.4.4. Cây quyết định rủi ro

Cây quyết định cho rủi ro "Khách hàng thay đổi yêu cầu" Đề xuất yêu cầu khác hoặc loại bỏ yêu cầu



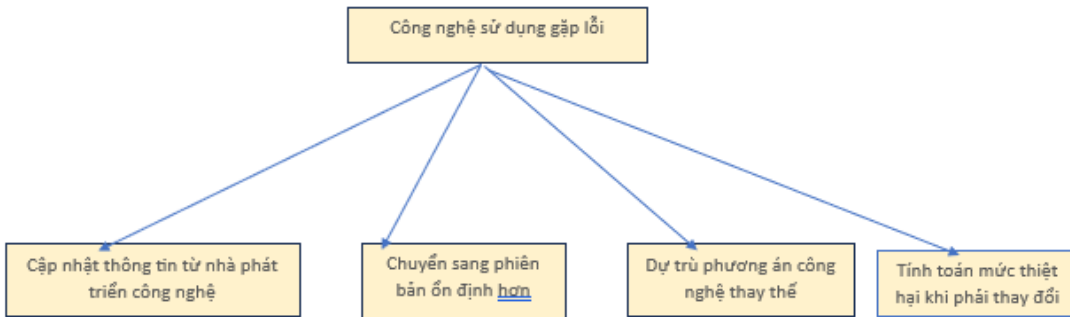
Cây quyết

định cho rủi ro "Thay đổi tài liệu đặc tả theo yêu cầu của khách hàng"



Cây quyết

định cho rủi ro "Công nghệ sử dụng gặp lỗi"



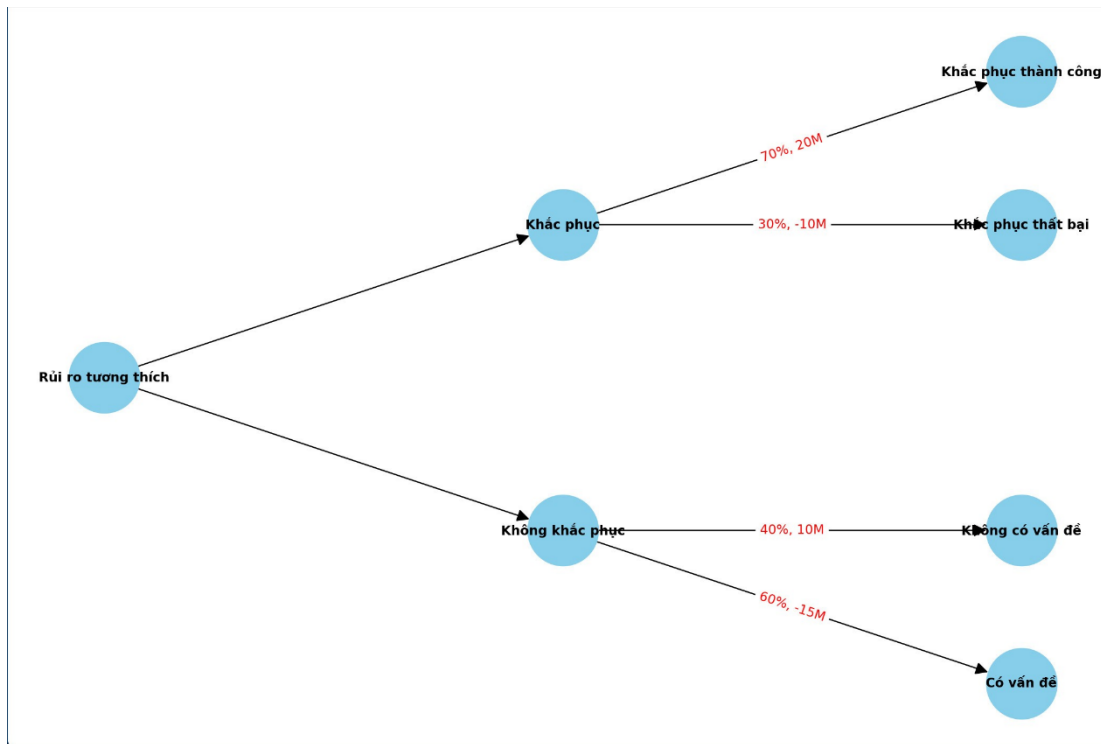
Cây quyết

định cho rủi ro "Kiểm thử thiếu chính xác"

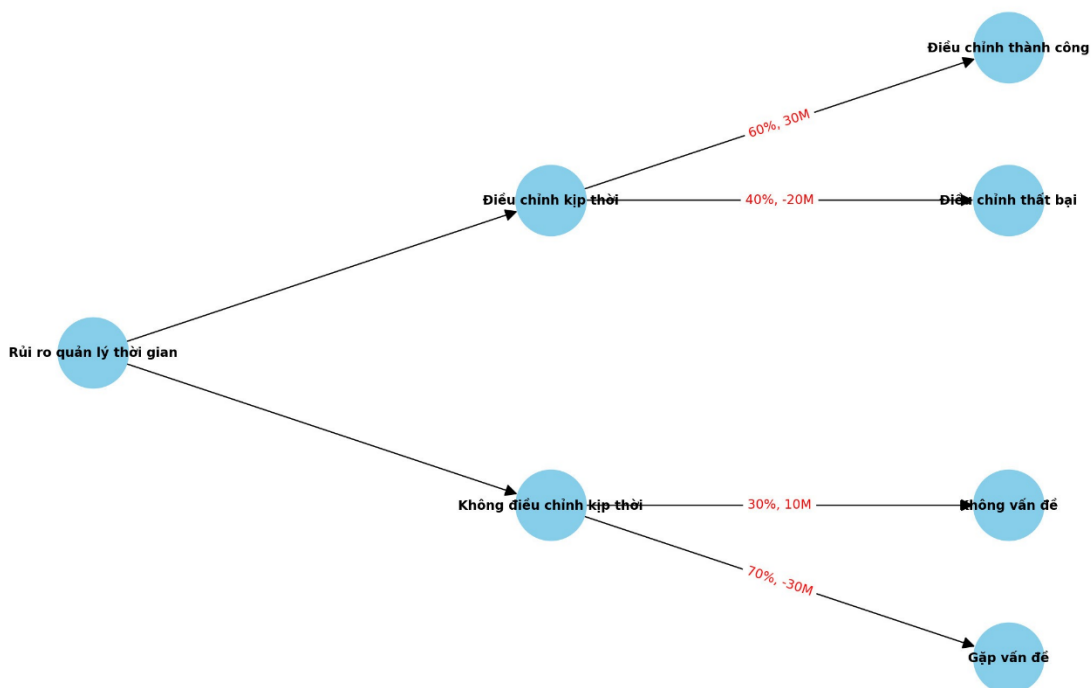


3.4.5. Cây EMV

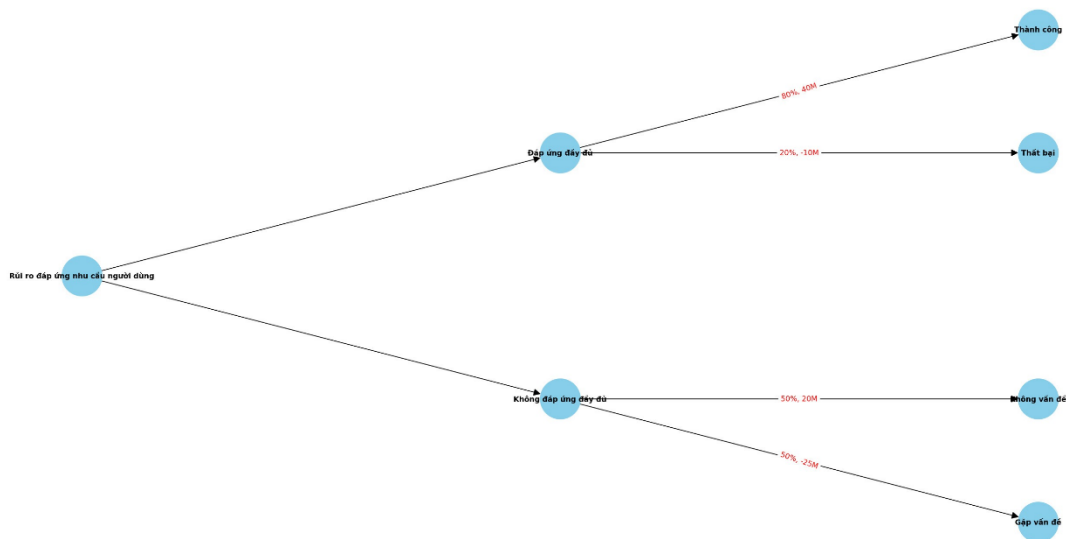
3.4.5.1. Cây EMV rủi ro tương thích.



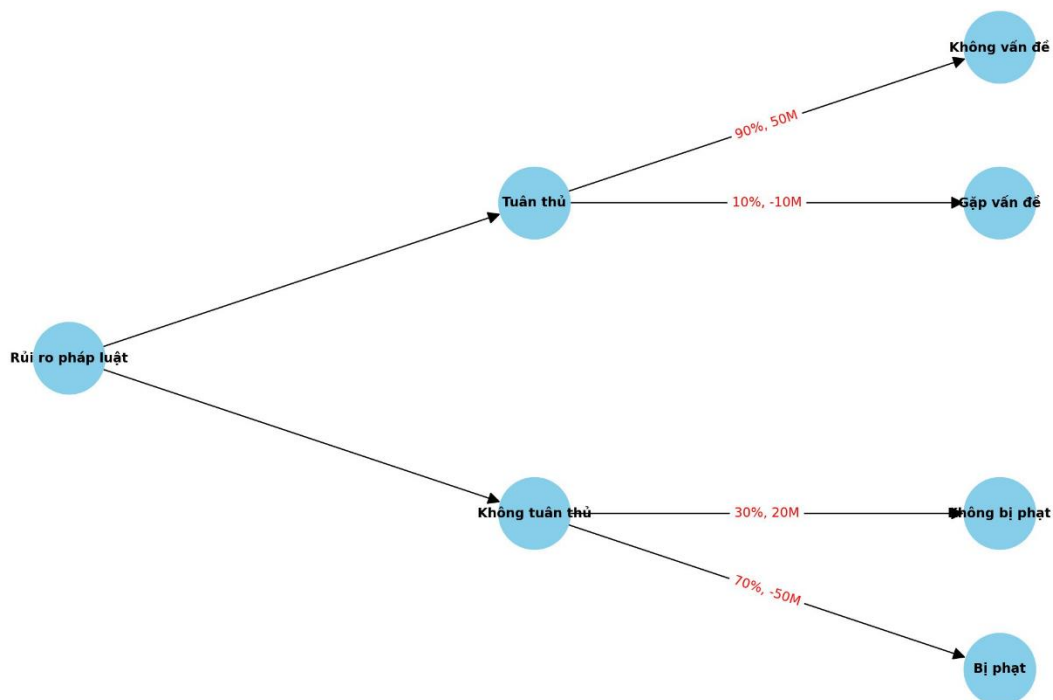
3.4.5.2. Cây EMV rủi ro quản lý thời gian



3.4.5.3. Cây EMV rủi ro đáp ứng nhu cầu người dùng.



3.4.5.4. Cây EMV rủi ro pháp luật



3.5 Quản lý truyền thông.

Website nhóm: [EightTeen \(wordpress.com\)](https://EightTeen.wordpress.com)

Sản phẩm nhóm đã hoàn thành:

Frontend: <https://github.com/frwkHoangQuy/ACM>

Backend: https://github.com/frwkHoangQuy/ACM_BE

3.6 Quản lý nhân lực.

Tiến độ dự án

Kế hoạch tuần 1

Tên thành viên	Công việc	Vai trò	Deadline	Kết quả đạt được
Nguyễn Hoàng Quý Phan Thị Tường Vi Nguyễn Thị Hồng Tuyết Nguyễn Lâm Khôi Nguyên Phan Thị Bích Quyên	Xây dựng trang web giới thiệu nhóm	R,A C C C C	25/3/2024	Đã có địa chỉ Website, tiếp tục cập nhật nội dung
Phan Thị Tường Vi	Xây dựng SOW	R,A	25/3/2024	Đã hoàn thành
Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Xây dựng project Charter	R,A	25/3/2024	Đã hoàn thành
Phan Thị Bích Quyên	Xây dựng bảng khảo sát câu hỏi	R,A	25/3/2024	Đã hoàn thành
Nguyễn Lâm Khôi Nguyên	Xây dựng project Business Case	R,A	25/3/2024	Đã hoàn thành

Tiến độ dự án

Kế hoạch tuần 2

	Nguyễn Hoàng Quý	Phan Thị Tường Vi	Phan Thị Bích Quyên	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Nguyễn Lâm Khôi Nguyễn	Tiến độ hoàn thành
Các yêu cầu về dự án đã thu thập	R,A	I	I	I	I	Đã hoàn thành
Xác định phương án tối thiểu, phương án đề xuất và phương án tối đa cho dự án.	I	I	R,A	R,A	I	Đã hoàn thành
Sơ đồ usecase của phần mềm	R,A	R,A	R,A	R,A	R,A	Đã hoàn thành
WBS của dự án	R,A	C,I	I	I	I	Đã hoàn thành
Danh sách các hoạt động dự án (dạng bảng), bao gồm Mã số, tên hoạt động, Mô tả	R,A	I	I	I	I	Đã hoàn thành

Tiến độ dự án

Kế hoạch tuần 3

Thành viên Nhiệm vụ	Nguyễn Hoàng Quý	Phan Thị Tường Vi	Phan Thị Bích Quyên	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Nguyễn Lâm Khôi Nguyên	Tiến độ hoàn thành
Cập nhật ước lượng chi phí từng hoạt động	R,A	I	I	I	I	Đã hoàn thành
Đánh giá tiến độ của dự án về thời gian, chi phí tại thời điểm hiện tại.	R,A	I	I	I	I	Đã hoàn thành
Các sơ đồ thiết kế (Activity, Sequence, Class)	I	R,A	R,A	R,A	R,A	Đã hoàn thành
Dự kiến các rủi ro có thể gặp phải của dự án và giải pháp đối phó.	R,A	S,I	I	I	I	Đã hoàn thành

Tiến độ dự án

Kế hoạch tuần 4

Thành viên Nhiệm vụ	Nguyễn Hoàng Quý	Phan Thị Tường Vi	Phan Thị Bích Quyên	Nguyễn Thị Hồng Tuyết	Nguyễn Lâm Khôi Nguyên	Tiến độ hoàn thành
Thực hiện xử lý các yêu cầu chức năng về sản phẩm khi nhận được yêu cầu thay đổi từ khách hàng	R,A	I	I	I	I	Đã hoàn thành
Phân tích rủi ro – định tính (Sử dụng ma trận 5x5)	I	R,A	I	I	I	Đã hoàn thành
Phân tích rủi ro – định lượng (Sử dụng cây EMV)	I	I	I	R,A	I	Đã hoàn thành
RBS	I	I	I	I	R,A	Đã hoàn thành
Lập kế hoạch đối phó	I	I	R,A	I	I	Đã hoàn thành
Bảng đăng ký rủi ro	I	I	R,A	I	I	Đã hoàn thành

3.7 Quản lý các bên liên quan, mua sắm

3.8 Quản lý tích hợp dự án

Chương 4: Sản Phẩm

4.1 Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm của chúng tôi là một website nội bộ dành cho Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại ABC, được thiết kế để hỗ trợ truyền thông nội bộ, cung cấp biểu mẫu và tài liệu trong các hoạt động nội bộ, và số hóa quy trình xử lý công việc hành chính. Hệ thống này được phát triển bởi Công ty cung cấp giải pháp phần mềm, nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả công việc và nâng cao tính minh bạch trong quản lý nội bộ của công ty.

4.2 Kiến trúc phần mềm

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc 3 lớp (3-tier architecture) bao gồm:

Lớp Giao diện (Presentation Layer):

Đảm nhận việc hiển thị giao diện người dùng và tương tác với người dùng thông qua các thành phần React.

Lớp Logic Ứng dụng (Application Logic Layer):

Xử lý các logic nghiệp vụ của ứng dụng, sử dụng Django và Django REST framework để cung cấp các API và xử lý các yêu cầu từ phía người dùng.

Lớp Dữ liệu (Data Layer):

Quản lý dữ liệu, lưu trữ và truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu MySQL.

4.3 Công nghệ sử dụng

Frontend:

React: Thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng.

react-router-dom: Thư viện quản lý routing trong ứng dụng React.

styled-components: Thư viện cho phép viết CSS-in-JS để tạo kiểu cho các thành phần giao diện.

Ant Design (antd): Thư viện UI component cho React.

axios: Thư viện giúp gửi các yêu cầu HTTP từ client đến server.

zustand: Thư viện quản lý trạng thái ứng dụng một cách đơn giản và hiệu quả.

Backend:

Django: Framework web cho Python, cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng web nhanh chóng.

Django REST framework: Bộ công cụ để xây dựng các API RESTful với Django.

Pillow: Thư viện xử lý ảnh cho Python, hỗ trợ các tính năng như upload và xử lý ảnh avatar.

Server và Cơ sở dữ liệu:

MySQL: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng.

MySQL Workbench: Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, hỗ trợ thiết kế, phát triển và quản trị cơ sở dữ liệu.

4.4 Môi trường lập trình và triển khai

Visual Studio Code: Trình soạn thảo mã nguồn được sử dụng cho phát triển frontend.

PyCharm: IDE mạnh mẽ dành cho Python, được sử dụng cho phát triển backend.

MySQL Workbench: Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu, được sử dụng để thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu.

Postman: Công cụ để thử nghiệm các API, đảm bảo chúng hoạt động chính xác.

4.5 Thuật toán sử dụng (nếu có)

Sản phẩm không yêu cầu các thuật toán phức tạp ngoài các logic xử lý nghiệp vụ thông thường. Các thuật toán đơn giản như xử lý yêu cầu, phê duyệt và thông báo sinh nhật dựa trên profile nhân viên được sử dụng.

4.6 Thư viện bên thứ 3

React Router DOM: Thư viện quản lý điều hướng trong ứng dụng React.

Styled Components: Thư viện viết CSS-in-JS cho các thành phần giao diện.

Ant Design: Thư viện UI component cho React.

axios: Thư viện HTTP client cho JavaScript.

zustand: Thư viện quản lý trạng thái ứng dụng.

Pillow: Thư viện xử lý ảnh cho Python.

4.7 Các công cụ sử dụng để phát triển sản phẩm

Visual Studio Code: Trình soạn thảo mã nguồn cho phát triển frontend.

PyCharm: IDE cho phát triển backend.

MySQL Workbench: Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.

Postman: Công cụ kiểm thử API.

Git: Hệ thống quản lý phiên bản phân tán để quản lý mã nguồn và hợp tác phát triển.

Các công nghệ và công cụ này giúp đảm bảo rằng sản phẩm được phát triển và triển khai một cách hiệu quả, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Công ty ABC.

4.8 Mô tả các giao diện. Quá trình thiết kế giao diện

Về quá trình thiết kế giao diện, chúng tôi đã thực hiện qua 3 giai đoạn:

Thiết kế Wireframe trên Figma: Ở giai đoạn này, các thành viên trong nhóm sẽ dựa vào đặc tả yêu cầu và bảng mô tả chức năng để thiết kế wireframe cho từng trang và từng chức năng.

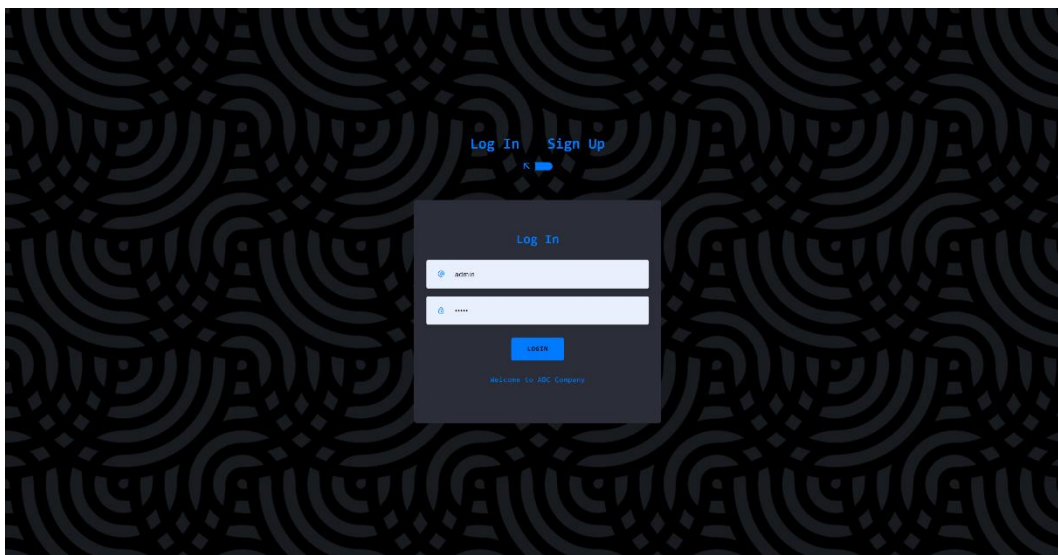
Thiết kế Prototype cho các chức năng trên Figma: Sau khi hoàn thành wireframe, nhóm tiếp tục thiết kế Prototype cho các chức năng. Việc này giúp trực quan hóa giao diện, dễ dàng trình bày ý tưởng với khách hàng và hỗ trợ các thành viên phát triển website trong việc đọc hiểu.

Triển khai giao diện lên hệ thống: Khi hoàn thành thiết kế trên Figma, chúng tôi bắt đầu triển khai giao diện từng chức năng lên mã nguồn và hệ thống website. Quá trình này bao gồm cả việc thiết kế giao diện tĩnh và tích hợp tính năng lên website.

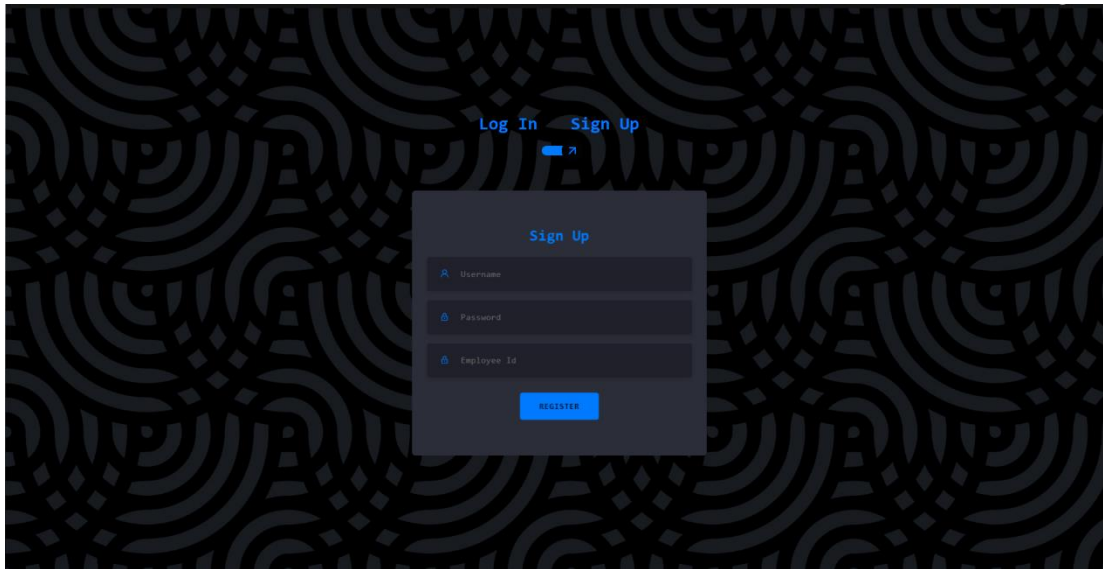
Sau đây là các giao diện trang web:

- Trang Login: Bao gồm 2 giao diện trang Login của Giáo viên và của Admin.

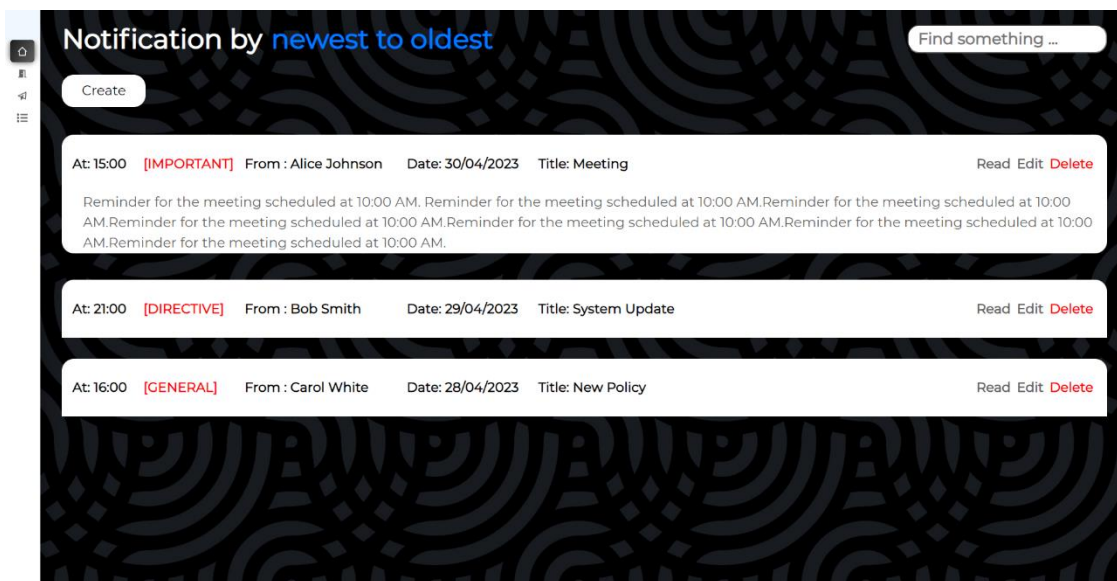
o Trang Login :



o Trang Sign up:



- Trang Notification:



- Trang tạo Notification:

Notification by newest to oldest

Find something ...

Create

Type

Title

Content

Back Create

- Trang quản lý phòng họp:

Meeting room

Select Date

< June 2024 >

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Select Room

1. Conference Room A

2. Meeting Room B

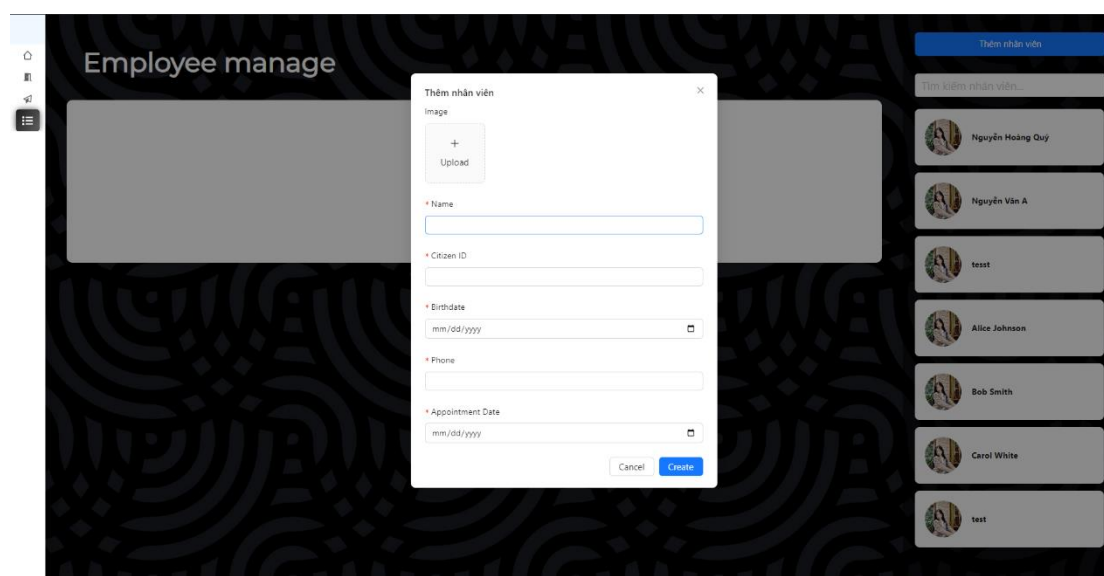
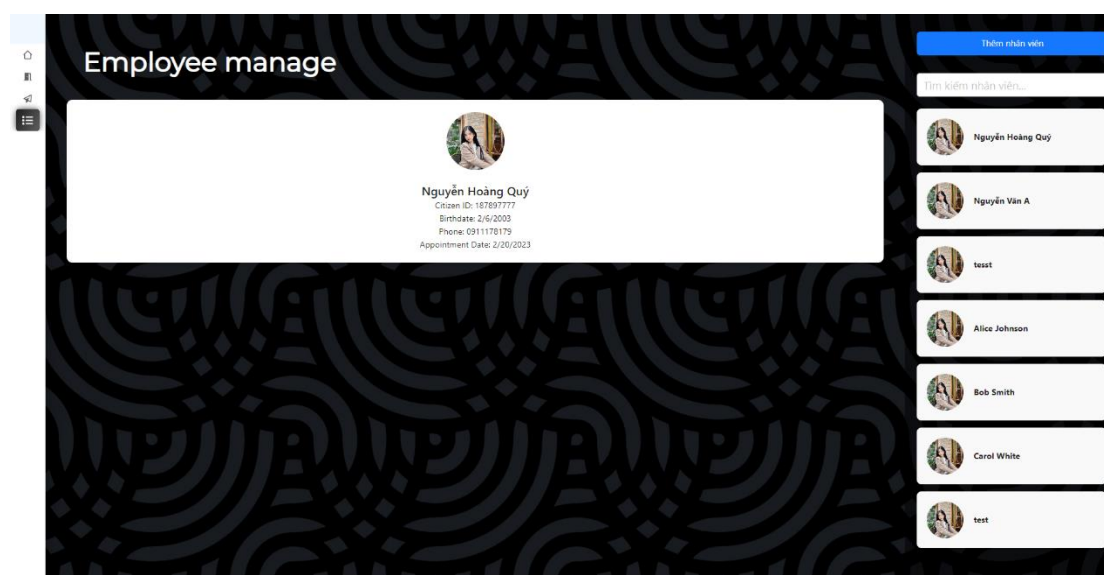
3. Workshop Room C

Time	ID	Name	Phone	Status	Book
9:00 AM - 11:00 AM				Free	<button>Book</button>
11:00 AM - 13:00 PM				Free	<button>Book</button>
15:00 PM - 17:00 PM				Free	<button>Book</button>
7:00 AM - 9:00 AM				Free	<button>Book</button>
13:00 PM - 15:00 PM				Free	<button>Book</button>

< 1 >

- Trang quản lý Form (Admin):

- Trang quản lý Form (User):



Chương 5: Kết quả dự án

5.1 Kết luận kết quả

Dự án xây dựng hệ thống website nội bộ cho Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại ABC đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mặc dù chưa hoàn thành đúng hạn và vẫn còn thiếu một số chức năng. Sản phẩm hiện tại đã hoàn thiện các chức năng chính và nhận được phản hồi tốt từ phía người dùng, quản trị viên và khách hàng. Hệ thống hoạt động mượt mà và ổn định, đáp ứng tốt các nhu cầu ban đầu của khách hàng.

5.2 Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Phản hồi tích cực: Người dùng, quản trị viên và khách hàng đều đánh giá cao hệ thống về tính hiệu quả và giao diện thân thiện.

Hoạt động ổn định: Hệ thống hoạt động mượt mà, tương tác ổn định, không gặp phải các lỗi nghiêm trọng trong các chức năng đã hoàn thành.

Phân chia công việc hiệu quả: Nhóm đã phân chia công việc tốt, giúp đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Quản lý rủi ro tốt: Nhóm đã vượt qua các thách thức về thay đổi yêu cầu khách hàng và thay đổi công nghệ sử dụng, đảm bảo dự án không bị gián đoạn quá lâu.

Nhược điểm:

Chưa hoàn thành đúng hạn: Dự án chưa hoàn thành đúng thời gian dự kiến và vẫn còn thiếu một số chức năng.

Thay đổi yêu cầu và công nghệ: Việc thay đổi yêu cầu từ khách hàng và công nghệ sử dụng (từ Spring sang Django) đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án và tạo thêm áp lực cho nhóm.

Cân bằng khối lượng công việc: Đôi khi khó khăn trong việc cân bằng khối lượng công việc giữa các thành viên trong nhóm đã gây ra một số khó khăn trong quá trình phát triển.

5.3 Hướng phát triển

Để tiếp tục nâng cao và hoàn thiện hệ thống, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

Hoàn thành các chức năng còn thiếu: Nhóm sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thành những chức năng còn thiếu để đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

Bảo trì và nâng cấp: Nhóm sẽ thực hiện bảo trì định kỳ và nâng cấp hệ thống để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất cao.

Hỗ trợ khách hàng: Nhóm sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết các khó khăn hoặc lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống đã hoàn thiện.

Cải thiện giao diện người dùng: Liên tục tối ưu hóa và cải thiện giao diện người dùng để nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Tích hợp thêm tính năng mới: Dựa trên phản hồi của khách hàng và người dùng, nhóm sẽ phát triển thêm các tính năng mới để mở rộng phạm vi sử dụng của hệ thống.

Đào tạo và hướng dẫn: Cung cấp tài liệu hướng dẫn và tổ chức các buổi đào tạo để người dùng nắm bắt và sử dụng hệ thống một cách hiệu quả.

5.4 Phụ lục:

Phụ lục: Tài liệu dự án

Phần này trình bày tất cả tài liệu liên quan đến quá trình làm việc thực tế của nhóm, có sử dụng các công cụ quản lý dự án.

1. Giới thiệu các thành viên, điểm mạnh/yếu, vai trò đảm nhận

Nguyễn Hoàng Quý

- **Vai trò:** Developer
- **Điểm mạnh:** Cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được giao, đảm bảo tương tác với các thành viên trong nhóm.
- **Điểm yếu:** Chưa quán xuyến tốt công việc đồ án, đã có sự chậm trễ trong việc phân chia công việc cho team và nộp bài seminar.

Phan Thị Tường Vi

- **Vai trò:** Đảm nhận trách nhiệm các tài liệu, thiết kế giao diện, làm báo cáo.
- **Điểm mạnh:** Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tập trung nhiệt huyết vào công việc và làm việc có tâm.
- **Điểm yếu:** Chưa mạnh dạng thuyết trình.

Nguyễn Thị Hồng Tuyết

- **Vai trò:** Tạo tài liệu, thiết kế database, làm báo cáo.
- **Điểm mạnh:** Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có sự phối hợp tốt với thành viên khác trong những công việc được chia theo nhóm.
- **Điểm yếu:** Chưa mạnh dạn đưa ra ý kiến trước đám đông.

Phan Thị Bích Quyên

- **Vai trò:** Tạo các tài liệu, làm slide.
- **Điểm mạnh:** Hoàn thành các công việc được giao, có sự cố gắng trong việc đóng góp và định hướng nội dung cho team.
- **Điểm yếu:** Chưa giao tiếp tốt với nhóm, đôi khi trễ deadline.

Nguyễn Lâm Khôi Nguyên

- **Vai trò:** Tạo các tài liệu, làm slide.
- **Điểm mạnh:** Tích cực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thiết kế slide với template có sự đầu tư và đẹp mắt.
- **Điểm yếu:** Đôi khi còn trễ deadline và chưa có sự để ý về nội dung trong slide.

2. Quy định thời gian làm việc, kế hoạch làm việc, phân công (WBS, biểu đồ trách nhiệm)

- **Quy định thời gian làm việc:** Nhóm làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8h00 đến 17h00.
- **Kế hoạch làm việc và phân công:**
 - Nguyễn Hoàng Quý: Phát triển các module chính của hệ thống.
 - Phan Thị Tường Vi: Quản lý tài liệu, thiết kế giao diện, tổng hợp và viết báo cáo.
 - Nguyễn Thị Hồng Tuyết: Thiết kế và quản lý database, tạo tài liệu liên quan.
 - Phan Thị Bích Quyên: Đóng góp nội dung cho tài liệu, thiết kế và hoàn thiện slide thuyết trình.
 - Nguyễn Lâm Khôi Nguyên: Tạo tài liệu, thiết kế slide thuyết trình với template chuyên nghiệp.

3. Kinh nghiệm rút ra được trong quá trình làm việc

- Tăng cường giao tiếp và phối hợp giữa các thành viên để tránh trễ deadline và cải thiện chất lượng công việc.
- Chú ý đến việc quản lý thời gian và phân chia công việc hợp lý hơn để tránh chậm trễ trong các giai đoạn quan trọng.
- Sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý dự án để theo dõi tiến độ và đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.

4. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân

Tất cả các thành viên đều hoàn thành công việc của mình ở mức độ 100%. Mặc dù có những điểm yếu cần khắc phục, mỗi thành viên đều đã nỗ lực và góp phần quan trọng vào sự thành công của dự án.

5. Các công cụ sử dụng

- **Trello:** Quản lý công việc và theo dõi tiến độ dự án.
- **Word:** Soạn thảo tài liệu và báo cáo.
- **Excel:** Quản lý dữ liệu và lập kế hoạch.
- **Github:** Lưu trữ và quản lý mã nguồn dự án.
- **Canva:** Thiết kế slide và tài liệu trình bày.
- **Pycharm:** Môi trường phát triển cho lập trình viên.
- **VScode:** Trình soạn thảo mã nguồn.
- **Drive:** Lưu trữ và chia sẻ tài liệu trực tuyến.

	Nguyễn n Hoàng Quý	Nguyễn Lâm Khôi Nguyễn	Phan Thị Bích Quyên	Phan Thị Tùng g Vi	Nguyễn Thị Hồng Tuyết
Lab 1					

Xây dựng SOW				X	
Xây dựng trang web giới thiệu nhóm	X			X	X
Xây dựng project chapter					X
Viết Project Business Case		X			
Lab 2					
Vẽ sơ đồ WBS	X			X	
Thu thập yêu cầu cho trang web sản phẩm	X				
Lập danh sách hoạt động dự án	X				
Xây dựng các phương án tối thiểu, tối đa, đề xuất cho dự án					X
Xây dựng usecase cho hệ thống	X		X	X	X
Vẽ sơ đồ GANTT					X
Đề xuất danh sách tài nguyên		X			
Lab 3					
Cập nhật ước lượng chi phí từng hoạt động	X				
Vẽ các sơ đồ activity, sequence, class		X	X	X	X
Tạo đường link Repo cho sản phẩm của nhóm					
Lab 4					
Thực hiện xử lý các yêu cầu chức năng về sản phẩm khi nhận được yêu cầu thay đổi từ khách hàng	X				

Phân tích rủi ro – định tính(Sử dụng ma trận 5x5)				X	
Phân tích rủi ro – định lượng(Sử dụng cây EMV)					X
RBS		X			
Lập kế hoạch đối phó			X		
Bảng đăng ký rủi ro			X	X	
Lab 5					
Cập nhật thay đổi về phân công	X				
Cập nhật WBS	X				
Cập nhật Activity	X				
Cập nhật ước lượng chi phí từng hoạt động	X				
Cập nhật timeline	X				
Cập nhật lại sơ đồ usecase	X			X	
Cập nhật lại các bản vẽ activity				X	X
Cập nhật lại các bản vẽ class				X	X
Cập nhật lại các bản vẽ sequence				X	X
Cập nhật sơ đồ Gantt	X				
Lab 6					
Tạo trang web sản phẩm công ty ABC	X				
Thiết kế cơ sở dữ liệu					X
Thiết kế giao diện				X	
Trình bày word	X			X	X
Phát triển slide, template slide và định hướng nội dung slide		X	X		

Phát triển và trình bày bổ sung nội dung canva	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---